ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



ĐỒ ÁN 2
PHÁT TRIỂN TRANG WEB HỖ TRỢ ĐỌC SÁCH VÀ GHI NHỚ TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẰNG CÁC THUẬT TOÁN MÁY HỌC

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Trương Hoàng Phúc — 23521224

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM, em đã được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để hoàn thành Đồ án 2.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. **Đỗ Thị Thanh Tuyền** vì sự tận tình hướng dẫn, định hướng tư duy và phương pháp làm việc khoa học trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Trong quá trình tiếp cận các công nghệ mới, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, em không tránh khỏi những thiếu sót; những nhận xét và góp ý của cô là nguồn động viên và hành trang quý báu cho em trong học tập và công việc sau này.

Trong quá trình thực hiện, em đã chủ động tìm hiểu công nghệ mới và vận dụng kiến thức nền tảng đã học để triển khai đề tài. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, sản phẩm đồ án có thể vẫn còn sai sót, em rất mong nhận được thêm những góp ý của cô để hoàn thiện hơn và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc cô và các thầy cô tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin luôn dồi dào sức khỏe và nhiệt huyết trong sự nghiệp giảng dạy.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 10 năm 2026

Sinh viên

TRƯƠNG HOÀNG PHÚC

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 1
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3
1.1. Lí do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu đề tài 4
1.3. Phạm vi đề tài 4
1.3.1. Đối tượng người dùng 4
1.3.2. Phạm vi môi trường 4
1.3.3. Phạm vi chức năng 4
1.4. Phương pháp thực hiện 6
1.5. Công nghệ sử dụng 6
1.6. Kết quả mong đợi 6
Chương 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG 8
2.1. English by the Nature Method 8
2.2. Ưu điểm 9
2.3. Nhược điểm 9
2.4. New General Service List 10
2.5. Ưu điểm 11
2.6. Nhược điểm 11
2.7. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm 11
2.8. Ưu điểm 12
2.9. Nhược điểm 12
Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13
3.1. Khảo sát hiện trạng 13
3.2. Xác định các chức năng, yêu cầu 14
3.2.1. Yêu cầu chức năng 14
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng 15
3.3. Use Case 15
3.3.1. Danh sách các Actor 15
3.3.2. Danh sách các Use Case 16
3.4. Sơ đồ Use Case 18
3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát của người dùng 18

3.4.2. Sơ đồ use case chi tiết và đặc tả use case 19
3.4.2.1. Quản lí tài khoản 19
3.4.2.2. Kiểm tra vốn từ vựng 20
3.4.2.3. Đọc sách 21
3.4.2.4. Thu thập từ vựng 22
3.4.2.5. Chỉnh thông số thuật toán 23
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 24
3.5.1. Cơ sở dữ liệu của hệ thống 24
3.5.1.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 24
3.5.1.2. Danh sách các bảng dữ liệu 24
3.5.1.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu 24
3.5.1.3.1. Bảng User 24
3.5.1.3.2. Bảng Form A 25
3.5.1.3.3. Bảng Form B 25
3.5.1.3.4. Bảng Form C 25
3.5.1.3.5. Bảng Chapter 26
3.5.1.3.6. Bảng NGSL 26
3.5.2. Cơ sở dữ liệu của người dùng 27
3.5.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 27
3.5.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu 27
3.5.2.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu 28
3.5.2.3.1. Bảng Test 28
3.5.2.3.2. Bảng Chapter 28
3.5.2.3.3. Bảng Deck 28
3.5.2.3.4. Bảng Review Log 29
3.5.2.3.5. Bảng Settings 29
3.6. Sơ đồ tuần tự 30
3.6.1. Quy trình Tìm từ 30
3.6.2. Quy trình Chỉnh thông số thuật toán 31
3.7. Kiến trúc hệ thống 31
Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 32
4.1. Danh sách các màn hình 32

4.2. Mô tả chi tiết các màn hình 33
4.2.1. Trang chủ 33
4.2.2. Trang Đăng nhập 35
4.2.3. Trang Đăng kí 36
4.2.4. Trang tiến độ học tập 37
4.2.5. Trang kết quả kiểm tra 39
4.2.6. Trang hướng dẫn kiểm tra 40
4.2.7. Trang tiến độ kiểm tra 41
4.2.8. Trang cài đặt 42
4.2.9. Trang cài đặt các thông số 43
4.2.10. Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên 45
4.2.11. Trang danh sách tất cả các bài đọc 46
4.2.12. Trang bài đọc 47
4.2.13. Trang đánh giá độ khó bài đọc 49
4.2.14. Popup tìm kiếm từ điển cá nhân 51
4.2.15. Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến 53
4.2.16. Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ 55
4.2.17. Popup trả lời nhớ hay không 57
4.2.18. Popup các thao tác khác 59
4.2.19. Popup hiển thị từ bị hoãn 61
4.2.20. Popup thông báo từ chưa cần được ôn 63
Chương 5. KẾT LUẬN 65
5.1. Kết quả đạt được 65
5.2. Ưu điểm 66
5.3. Nhược điểm 66
5.4. Hướng phát triển 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
Phụ lục A. English by the Nature Method 69
A.1. Ưu điểm 69
A.2. Nhược điểm 70
Phụ lục B. New General Service List 71
B.1. Ưu điểm 72

B.2. Nhược điểm 72
Phụ lục C. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm 73
C.1. Ưu điểm 73
C.2. Nhược điểm 74

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method. 8
Hình 2.2: Trang web của NGSL. 10
Hình 2.3: Trang web của thư viện Datastar. 11
Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của người dùng 18
Hình 3.2: Sơ đồ Use Case Quản lí tài khoản 19
Hình 3.3: Sơ đồ Use Case Kiểm tra vốn từ vựng 20
Hình 3.4: Sơ đồ Use Case Đọc sách 21
Hình 3.5: Sơ đồ Use Case Thu thập từ vựng 22
Hình 3.6: Sơ đồ Use Case Chỉnh sửa hồ sơ 23
Hình 3.7: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống 24
Hình 3.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống 27
Hình 3.9: Sequence Diagram của Quy trình Tìm từ 30
Hình 3.10: Sequence Diagram của Quy trình Chỉnh thông số thuật toán 31
Hình 3.11: Sơ đồ kiến trúc hệ thống 31
Hình 4.1: Trang Đăng nhập 35
Hình 4.2: Trang Đăng kí 36
Hình 4.3: Trang tiến độ học tập 37
Hình 4.4: Trang kết quả kiểm tra 39
Hình 4.5: Trang hướng dẫn kiểm tra 40
Hình 4.6: Trang tiến độ kiểm tra 41
Hình 4.7: Trang cài đặt 42
Hình 4.8: Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên 45
Hình 4.9: Trang đánh giá độ khó bài đọc 49
Hình 4.10: Popup tìm kiếm từ điển cá nhân 51
Hình 4.11: Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến 53
Hình 4.12: Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ 55
Hình 4.13: Popup trả lời nhớ hay không 57
Hình 4.14: Popup các thao tác khác 59
Hình 4.15: Popup hiển thị từ bị hoãn 61
Hình 4.16: Popup thông báo từ chưa cần được ôn 63
Hình A.1: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method. 69

Hình B.1: Trang web của NGSL. 71
Hình C.1: Trang web của thư viện Datastar. 73

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống 15
Bảng 3.2: Bảng danh sách use case 16
Bảng 3.3: Bảng mô tả Use Case Quản lí tài khoản 19
Bảng 3.4: Bảng mô tả Use Case Kiểm tra vốn từ vựng 20
Bảng 3.5: Bảng mô tả Use Case Đọc sách 21
Bảng 3.6: Bảng mô tả Use Case Thu thập từ vựng 22
Bảng 3.7: Bảng mô tả Use Case Chỉnh thông số thuật toán 23
Bảng 3.8: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống 24
Bảng 3.9: Bảng diễn giải cho Table User 24
Bảng 3.10: Bảng diễn giải cho Table Form A 25
Bảng 3.11: Bảng diễn giải cho Table Form B 25
Bảng 3.12: Bảng diễn giải cho Table Form C 25
Bảng 3.13: Bảng diễn giải cho Table Chapter 26
Bảng 3.14: Bảng diễn giải cho Table NGSL 26
Bảng 3.15: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống 27
Bảng 3.16: Bảng diễn giải cho Table Test 28
Bảng 3.17: Bảng diễn giải cho Table Chapter 28
Bảng 3.18: Bảng diễn giải cho Table Deck 28
Bảng 3.19: Bảng diễn giải cho Table Review Log 29
Bảng 3.20: Bảng diễn giải cho Table Settings 29
Bảng 4.1: Danh sách các màn hình 32
Bảng 4.2: Thành phần của Trang chủ 33
Bảng 4.3: Danh sách biến cố Trang chủ 34
Bảng 4.4: Thành phần của Trang Đăng nhập 35
Bảng 4.5: Danh sách biến cố Trang Đăng nhập 36
Bảng 4.6: Thành phần của Trang Đăng kí 36
Bảng 4.7: Danh sách biến cố Trang Đăng kí 37
Bảng 4.8: Thành phần của Trang tiến độ học tập 38
Bảng 4.9: Danh sách biến cố Trang tiến độ học tập 38
Bảng 4.10: Thành phần của Trang kết quả kiểm tra 39
Bảng 4.11: Danh sách biến cố Trang kết quả kiểm tra 40

Bảng 4.12: Thành phần của Trang hướng dẫn kiểm tra 41
Bảng 4.13: Danh sách biến cố Trang hướng dẫn kiểm tra 41
Bảng 4.14: Thành phần của Trang tiến độ kiểm tra 42
Bảng 4.15: Danh sách biến cố Trang tiến độ kiểm tra 42
Bảng 4.16: Thành phần của Trang cài đặt 43
Bảng 4.17: Danh sách biến cố Trang cài đặt 43
Bảng 4.18: Thành phần của Trang cài đặt các thông số 43
Bảng 4.19: Danh sách biến cố Trang cài đặt các thông số 44
Bảng 4.20: Thành phần của Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên 45
Bảng 4.21: Danh sách biến cố Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên 46
Bảng 4.22: Thành phần của Trang danh sách tất cả các bài đọc 46
Bảng 4.23: Danh sách biến cố Trang danh sách tất cả các bài đọc 47
Bảng 4.24: Thành phần của Trang bài đọc 47
Bảng 4.25: Danh sách biến cố Trang bài đọc 48
Bảng 4.26: Thành phần của Trang đánh giá độ khó bài đọc 49
Bảng 4.27: Danh sách biến cố Trang đánh giá độ khó bài đọc 50
Bảng 4.28: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển cá nhân 51
Bảng 4.29: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển cá nhân 52
Bảng 4.30: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến 53
Bảng 4.31: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến 54
Bảng 4.32: Thành phần của Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ 55
Bảng 4.33: Danh sách biến cố Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ 56
Bảng 4.34: Thành phần của Popup trả lời nhớ hay không 57
Bảng 4.35: Danh sách biến cố Popup trả lời nhớ hay không 58
Bảng 4.36: Thành phần của Popup các thao tác khác 59
Bảng 4.37: Danh sách biến cố Popup các thao tác khác 60
Bảng 4.38: Thành phần của Popup hiển thị từ bị hoãn 61
Bảng 4.39: Danh sách biến cố Popup hiển thị từ bị hoãn 62
Bảng 4.40: Thành phần của Popup thông báo từ chưa cần được ôn 63
Bảng 4.41: Danh sách biến cố Popup thông báo từ chưa cần được ôn 64

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "Phát triển trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học" tập trung vào việc sửa lỗi và bổ sung các tính năng mới cho trang web Ay Gogh!: Tách văn bản mỗi câu một dòng, Pop-up tra từ điển, Hiệu ứng Zeigarnik, Trò chơi đoán các từ NGSL, Chuỗi ngày đọc liên tục, và Thưởng huy chương khi đạt được chỉ tiêu.

Về mặt công nghệ, dự án vẫn giữ nguyên nền tảng là được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python với thư viện StarHTML để xử lí yêu cầu đến Back-End, Datastar để điều hướng giao diện phía Front-End, Simple.css để cắt giảm thời gian xây dựng giao diện, và SQLite để lưu trữ dữ liệu. Sử dụng Visual Studio Code để chỉnh sửa mã nguồn. Các công nghệ được sử dụng cho các tính năng mới lần này: spaCy để phân tích nghĩa của từ và lọc nghĩa của từ điển, NGSLT để kiểm tra vốn từ vựng căn bản và tách bộ từ vựng thông dụng NGSL ra thành 5 cấp độ, mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite để phát triển tính năng tìm kiếm từ vựng trong các bài đọc,

Kết quả mong đợi: Đồ án kỳ vọng sản phẩm cuối cùng sẽ là một trang web hoàn chỉnh, có tính thực tiễn cao, giao diện thân thiện và đáp ứng được nhiều kích cỡ màn hình, có thể hoạt động trơn tru dù sử dụng mạng 3G.

Phần cuối cùng của đồ án là trình bày kết quả đã thực hiện lên cuốn báo cáo, đưa ra kết luận và hướng phát triển cho hệ thống. Nội dung đồ án được trình bày trong bảng báo cáo thông qua các chương sau:

- **Chương 1 - Giới thiệu đề tài**: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng và phương pháp thực hiện đồ án.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết**: Trình bày tổng quan về các nghiên cứu liên quan, đồng thời giới thiệu các kiến thức nền tảng và công nghệ mới được áp dụng trong dự án
- **Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống**: Đặc tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng; mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ Use Case, sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- **Chương 4 - Xây dựng trang web**: Trình bày giao diện trang web thực tế và kết quả hiện thực các chức năng chính.
- **Chương 5 - Kết luận**: Tổng kết lại những kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển nâng cấp sản phẩm trong tương lai.

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này trình bày về lý do của đề tài phát triển trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học nhằm cải thiện sự thiếu hụt về kĩ năng đọc của các bạn học sinh sinh viên hiện nay; xác định mục tiêu phát triển một trang web thân thiện, sử dụng các thuật toàn máy học để lên lịch học tập từ vựng một cách thông minh; giới hạn phạm vi trên nền tảng trang web; sử dụng công nghệ Python, SQLite, StarHTML, Simple.css, Datastar, spaCy, mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite; áp dụng các phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả; hướng đến kết quả là một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả, bảo mật và có trải nghiệm người dùng tốt.

1.1. Lí do chọn đề tài

Hiện nay các hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh vẫn chưa chú trọng kĩ năng đọc tiếng Anh, một kĩ năng cần phải có để sinh viên có thể tham khảo được các tài liệu tiếng Anh. Chẳng đâu xa, Duolingo khuyến khích việc học bằng cách dịch các câu văn độc lập, thay vì cho người học tiếp cận với những câu văn hình thành nên một ngữ cảnh. Ngoài ra, các bạn sinh viên ai ai cũng đều phải chật vật với các vấn đề sau trong việc học tiếng Anh: không thể đầu tư thời gian trong ngày cho việc học tiếng Anh; không biết nơi để tiếp cận nội dung tiếng Anh; trước khi bắt đầu thì phải dành thời gian tìm hiểu nên học bằng cách nào, thành ra chẳng bao giờ bắt đầu.

Với mong muốn một phần nào giải đáp các vướng mắt của các bạn sinh viên, qua việc chuyển số hoá cuốn sách English by the Nature Method thành một trang web giúp dễ tiếp cận hơn PDF, **trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học** mang tên Ay Gogh! được ra đời với sự chú trọng trong việc đọc số lượng nhiều và tối ưu thời gian học từ vựng một cách đáng kể. Người dùng có thể kiểm tra vốn từ vựng căn bản của bản thân, sử dụng kết quả để đánh giá độ khó của bài đọc, đọc tuần tự từng câu trên dòng riêng giúp dễ tập trung, thu thập và ôn tập từ vựng một cách liên tục và lặp lại ngắt quãng, thử thách bản thân với trò chơi đoán từ. Với một hệ thống khép kín, không có bất cứ tính năng xã hội nào, người dùng có thể an tâm trong việc đảm bảo an toàn an ninh mạng của bản thân và tập trung vào việc tích luỹ kiến thức tiếng Anh mà không phải lo bất kì sao nhãng nào.

1.2. Mục tiêu đề tài

Với tiêu chí sửa chữa các lỗi còn tồn động và phát triển thêm các tính năng mới, mục tiêu cuối cùng cảu đề tài là tạo được một hệ thống:

- Giúp giới thiệu đại chúng phương pháp học Immersion: chủ động tiếp cận và tập trung tiếp xúc các nội dung tiếng Anh trong thời gian dài.
- Giúp người dùng có hứng thú với việc học tiếng Anh hơn bằng các bài đọc tiếng Anh ngắn gọn và thuật toán lên lịch ôn tập từ vựng đáp ứng với thói quen học tập của người dùng.
- Không chứa các tính năng xã hội, giúp người dùng tập trung vào việc trao dồi bản thân. không bị xao nhãng bởi thành tích của người khác.

1.3. Phạm vi đề tài

1.3.1. Đối tượng người dùng

Người dùng cá nhân: Trang web hướng đến mọi người dùng đang quan tâm đến việc cải thiện kĩ năng đọc tiếng Anh. Người dùng có thể kiểm tra vốn từ vựng căn bản, đọc các bài đọc với độ khó tăng dần, thu thập và ôn tập từ vựng tuỳ ý muốn bất cứ lúc nào, chơi trò chơi đoán từ để củng cố kĩ năng nhận dạng được mặt chữ, và được thưởng huy hiệu tán dương tinh thần cố gắng đọc sách hằng ngày. Tất cả dữ liệu được bảo mật, mang lại sự riêng tư và thoải mái cho người sử dụng.

1.3.2. Phạm vi môi trường

- Nền tảng người dùng: Triển khai trên trình duyệt web để người dùng có thể truy cập hệ thống bằng mọi thiết bị.
- Nền tảng quản trị/Backend: Hệ thống Server xử lý dữ liệu.

1.3.3. Phạm vi chức năng

Đồ án tập trung vào các nhóm chức năng chính phục vụ người dùng cá nhân:

- **Quản lý tài khoản người học**: đăng ký, đăng nhập; lưu trữ các thông tin sau: kết quả các bài kiểm tra, từ điển cá nhân, số lượng chương đã hoàn thành, lịch sử ôn tập từ vựng, thông số tuỳ biến thuật toán lên lịch ôn tập.
- **Kiểm tra vốn từ vựng**: người học có thể kiểm tra vốn từ vựng cốt lõi của bản thân bất cứ lúc nào.
- **Đọc sách**:

    - Sử dụng kết quả bài kiểm tra để đánh giá độ khó của bài đọc, phân tích xem người học có thể hiểu được bao nhiêu từ trong bài đọc đó.
    - Tách văn bản thành từng dòng, giúp giảm sự choáng ngợp của việc lần đầu tiếp xúc với nội dung của ngôn ngữ mới lạ,
- **Pop-up**: trong quá trình đọc, người học bôi đen một từ, hệ thống sẽ hiện một pop-up cho phép người dùng lưu từ đó vào từ điển cá nhân.
    - Một ô chứa từ người học bôi đen. Người học có thể sửa ô này để hệ thống tìm nghĩa của từ mới.
    - Một ô để người đọc tự điền vào nghĩa của từ đấy, sau đó hệ thống sẽ lưu từ đó vào từ điển cá nhân của người học.
    - Một ô chứa các nghĩa của từ đấy, được rút từ dữ liệu của Wiktionary.
    - Thông báo cho người dùng biết từ đó thuộc cấp độ nào, để người học tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu.
    - Đến một câu chứa từ cần phải ôn, người đọc cần trả lời trước khi tiếp tục đọc. Những từ này cũng sẽ được chuẩn bị ở cuối bài trước khi hoàn thành bài đọc để người học thực hiện việc ôn tập ngay trong bài đọc đó.
    - Người dùng có thể cho từ đó "nghỉ hưu" nếu người dùng không muốn ôn tập từ này nữa, nhưng vẫn muốn giữ từ đó trong từ điển cá nhân.
    - Hiển thị các thông tin bổ ích của từ: từ loại, xếp hạng của từ trong NGSL, cấp độ NGSL của từ đó.
    - Chắt lọc nghĩa của từ dựa trên từ loại.
    - Cho phép người dùng lưu lại ngữ cảnh của từ.
- **Chỉnh thông số thuật toán**: người học có thể tuỳ biến thuật toán lên lịch học tập để tăng tần suất ôn tập lên, hoặc tối ưu thông số để đáp ứng với thói quen học tập của người học.
- **Trò chơi đoán từ**: người học có thể chơi trò chơi đoán từ, lấy cảm hứng từ trò chơi Wordle, đoán các từ trong danh sách từ vựng thông dụng NGSL, giúp củng cố năng lực nhận diện mặt chữ nhanh chóng.
- **Các tính năng trò chơi hoá**:
    - **Áp dụng hiệu ứng Zeigarnik**: nhắc nhở người dùng về các chương đang đọc dở dang, các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó.

    - **Chuỗi ngày đọc liên tục**: động viên tinh thần người dùng cố gắng đọc sách mỗi ngày bằng cách ghi lại số ngày người dùng liên tục đọc sách không nghỉ ngày nào.
    - **Huy hiệu tán dương**: nhằm khích lệ tin thần đọc hẳng ngày của người dùng, đánh dấu các cột mốc quan trọng bằng các huy hiệu, như đọc được 30 trên 60 chương, hoặc thu thập được 100 từ.
- **Tìm từ trong các bài đọc**: người dùng có thể tìm các từ mà bản thân chưa nắm vững để thu thập vào từ điển của bản thân.

1.4. Phương pháp thực hiện

- **Nghiên cứu lý thuyết**: Tìm hiểu về các phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả.
- **Phân tích ứng dụng tương tự**: Khảo sát các hệ thống hỗ trợ học tập ngôn ngữ trên thị trường (Anki, Renshuu, Doulingo, …) để học hỏi ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
- **Khảo sát người dùng**: Tìm hiểu nhu cầu thực tế, thói quen học tập và mong muốn của người dùng về một trang web hỗ trợ học tiếng Anh.

1.5. Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình**: Python
- **Thư viện Back-End**: StarHTML
- **Thư viện Front-End**: Datastar, Simple.css
- **Cơ sở dữ liệu**: SQLite
- **Công cụ phát triển**: Visual Studio Code
- **Tìm kiếm trong văn bản**: mô-đun mở rộng FTS5 của SQLite
- **Phân tích ngôn ngữ tự nhiên**: spaCy
- **Vốn từ vựng căn bản**: New General Service List
- **Đánh giá vốn từ vựng và độ khó bài đọc**: New General Service List Test
- **Lên lịch ôn tập từ vựng**: Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm

1.6. Kết quả mong đợi

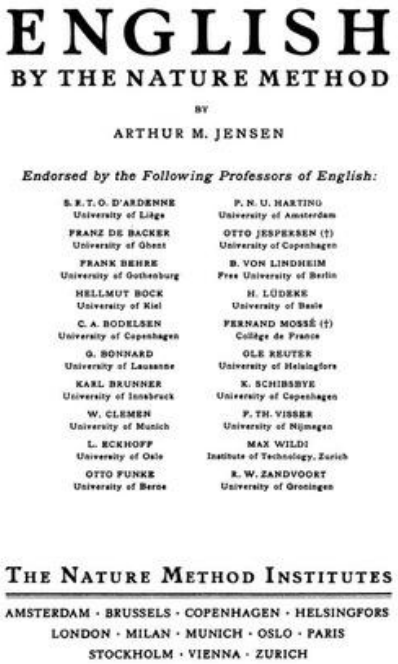
- Về sản phẩm: Hoàn thiện trang web hoạt động trơn tru dù sử dụng mạng 3G, giao diện dễ nhìn, đáp ứng mọi kích cỡ màn hình, thân thiện và dễ sử dụng.

- Về chức năng: tính năng tra từ vựng hoạt động chính xác, phản hồi nhanh (dưới 2 giây), mang lại giá trị thực tế cho người dùng; tính năng tối ưu thông số phản hồi nhanh (dưới 5 giây).
- Về trải nghiệm: Đạt mức độ hài lòng cao từ người dùng thử nghiệm, giúp họ làm quen được với việc tiếp xúc nội dung tiếng Anh số lượng nhiều.

Chương 2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Chương này trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết và các công nghệ cốt lõi được lựa chọn để phát triển trang web Ay Gogh! - hệ thống hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI. Nội dung bao gồm các ngôn ngữ và thư viện hiện đại như: Python — ngôn ngữ lập trình; Datastar — thư viện Front-End; StarHTML — framework Back-End; SQLite — cơ sở dữ liệu; Simple.css — hệ thống giao diện. Các ưu, nhược điểm của từng công nghệ cũng được phân tích kỹ lưỡng nhằm làm rõ tính phù hợp của chúng đối với yêu cầu thực tế của đồ án.

2.1. English by the Nature Method


ENGLISH
BY THE NATURE METHOD
BY
ARTHUR M. JENSEN
Endorsed by the Following Professors of English:
S. E. T. O. D'ARDENNE, University of Liège
FRANZ DE BACKER, University of Ghent
FRANK BEHRE, University of Gothenburg
HELLMUT BOCK, University of Kiel
C. A. BODELSEN, University of Copenhagen
G. BONNARD, University of Lausanne
KARL BRUNNER, University of Innsbruck
W. CLEMEN, University of Munich
L. ECKHOFF, University of Oslo
OTTO FUNKE, University of Bern
P. N. U. HARTING, University of Amsterdam
OTTO JESPERSEN (†), University of Copenhagen
B. VON LINDHEIM, Free University of Berlin
H. LÜDEKE, University of Basle
FERNAND MOSSÉ (†), Collège de France
OLE REUTER, University of Helsingfors
K. SCHIBSBYE, University of Copenhagen
P. TH. VISSER, University of Nijmegen
MAX WILDI, Institute of Technology, Zurich
K. W. ZANDVOORT, University of Groningen
THE NATURE METHOD INSTITUTES
AMSTERDAM · BRUSSELS · COPENHAGEN · HELSINGFORS
LONDON · MILAN · MUNICH · OSLO · PARIS
STOCKHOLM · VIENNA · ZURICH

Hình 2.1: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method.

English by the Nature Method [1] là một quyển sách được viết bởi Arthur Jensen, được ra mắt vào năm 1942, là một quyển sách dạy học tiếng Anh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Độ khó tăng dần với mỗi chương của quyển sách. Mỗi chương sẽ giới thiệu từ vựng và ngữ pháp mới, kèm theo với các hình ảnh và chú thích dễ hiểu ở lề trang để

hỗ trợ người học. Quyển sách sẽ giúp người học tích luỹ được 2300 từ trải qua 60 chương và tập trung vào tiếng Anh của nước Anh.

Đồ án này được phát triển để xoay quanh việc hỗ trợ đọc sách English by the Nature Method do cách duy nhất để đọc quyển sách hiện tại chỉ có là tệp PDF.

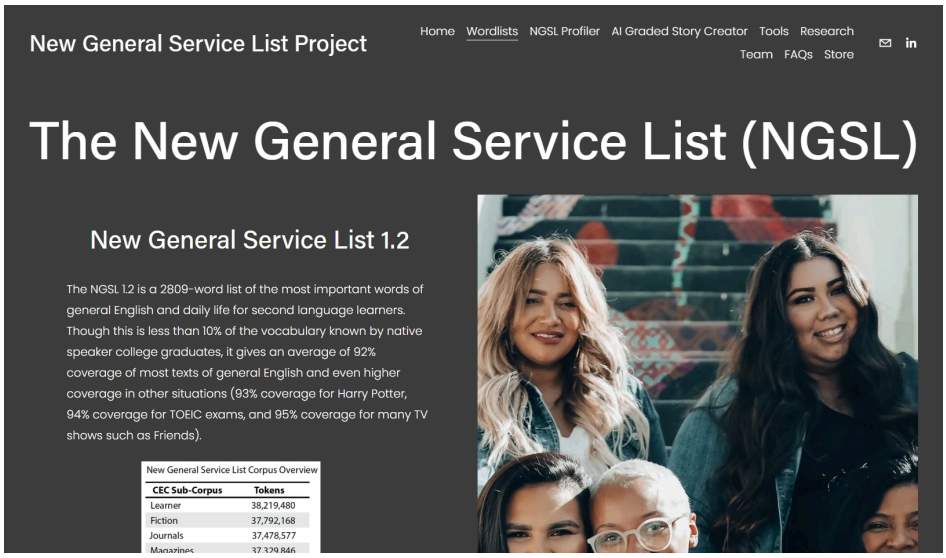
2.2. Ưu điểm

- **Tự học tiếng Anh miễn phí**: quyển sách được xuất bản năm 1942, đến nay đã được hết hạn bản quyền. Ai cũng có thể truy cập được sách trên Internet Archive.
- **Học tiếng Anh bằng tiếng Anh**: không có phương pháp học nào hiệu quả hơn bằng việc chủ động tiếp xúc với các nội dung được viết bằng tiếng Anh. Quyển sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp người đọc làm quen được với việc phải tiếp cận với một số lượng lớn từ tiếng Anh.

2.3. Nhược điểm

- **Tính thời sự kém**: do quyển sách được viết vào những năm 1900, so với năm 2026, quyển sách đã thực sự quá lỗi thời với người học hiện tại, sử dụng các từ như `to-day`, `tram`, và `frock`.
- **Khó tiếp cận**: do toàn bộ quyển sách được viết bằng tiếng Anh, đối với những người chưa có khả năng tự học thì sẽ rất khó tìm cách để sử dụng quyển sách hiệu quả.

2.4. New General Service List



Hình 2.2: Trang web của NGSL.

New General Service List (NGSL, Danh sách hỗ trợ tổng quát mới) [2] là một danh sách được tạo ra bởi Charles Browne và Brent Culligan, gồm 2809 từ quan trọng nhất trong tiếng Anh tổng quát và cuộc sống thường nhật của người học tiếng Anh. Các từ trong danh sách này chiếm đến trên trung bình 92% đa số văn bản tiếng Anh. Được phát triển từ năm 2013, phiên bản mới nhất của NGSL được phát hành vào tháng 4/2023.

New General Service Lists Test (NGSLT, Bài kiểm tra danh sách hỗ trợ tổng quát mới) là một bài kiểm tra để xác định khả năng nhận biết được mặt chữ của các từ trong NGSL. NGSLT chia NGSL thành 5 cấp độ, mỗi cấp độ chứa 562 từ. Trong mỗi cấp độ, chọn ra 20 từ để đại diện cho độ khó trung bình của các từ trong cấp độ đấy. Ta dùng kết quả của mỗi cấp độ để đánh giá ngưỡng kiến thức của người học.

Trong đồ án này, NGSLT được sử dụng để kiểm tra vốn từ vựng căn bản của người dùng và sử dụng kết quả để hướng dẫn người dùng nên tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu. NGSL được sử dụng khi tra từ điển của một từ thì từ đó cấp độ nào và có là từ nằm trong NGSL không.

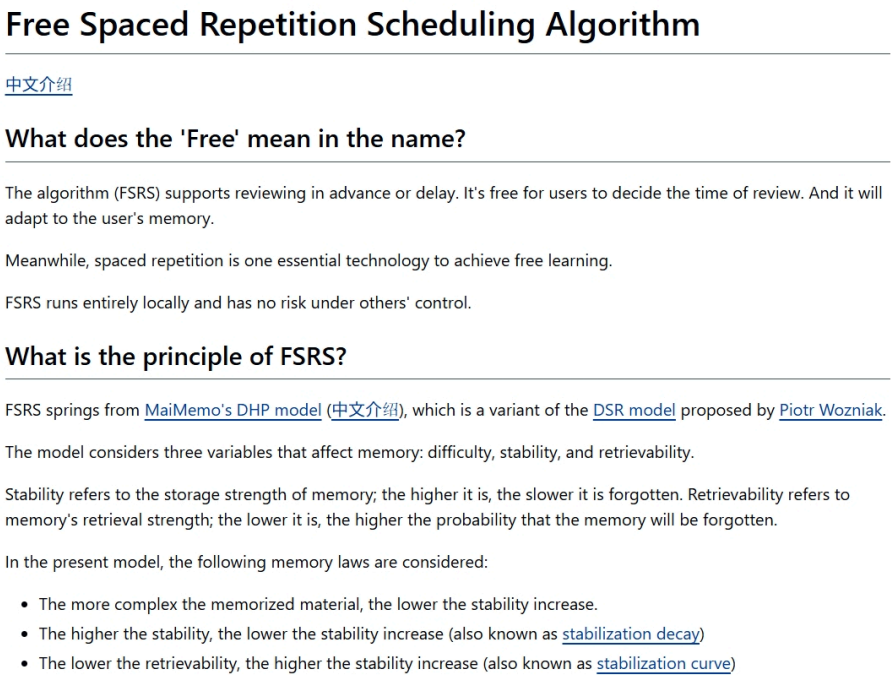
2.5. Ưu điểm

- **Tính thời sự cao**: phiên bản 1.2 mới nhất của NGSL được ra mắt vào tháng 4/2023, chứng minh đội ngũ quản lí NGSL rất tích cực trong việc cập nhật tính thời sự của NGSL, thêm vào các từ như từ thứ 2040 và 2808.

2.6. Nhược điểm

- **Gộp nhiều từ không liên quan với nhau**: nhiều từ nghĩa khác nhau nhưng mặt chữ giống nhau được gộp lại thành một, thành ra việc phân biệt phải phụ thuộc vào người học hoặc người giảng, ví dụ như từ `rose` vừa là thể quá khứ của động từ `rise` và là danh từ `rose`.

2.7. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm



Hình 2.3: Trang web của thư viện Datastar.

Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm (FSRS, Thuật toán lên lịch ngắt quãng tự do) [3] là thuật toán lên lịch học tập thông minh được phát triển bởi Jarrett Ye. FSRS sử dụng các phương pháp Máy học để mô hình hoá các yếu tố ảnh hưởng đến trí nhớ và cho phép tối ưu các thông số để đáp ứng với nhu cầu học tập của mỗi người dùng.

Trong đồ án này, FSRS được sử dụng do hiệu suất lên lịch thông minh hơn hẳn thuật toán SM-2.

2.8. Ưu điểm

- **Sử dụng Máy học để lên lịch**: thuật toán SM-2 sử dụng các công thức đơn giản được suy ra từ các số liệu ít ỏi. FSRS sử dụng Máy học và phân tích lịch sử học tập của hơn 20 ngàn người dùng để tính ra được các thông số, từ đó có thể lên lịch học tập tối ưu cho đa số người dùng.

2.9. Nhược điểm

- **Khó nắm rõ được thuật toán**: do thuật toán được suy ra bằng Máy học, người không am hiểu khó có thể nắm rõ được cách vận hành thuật toán để mà tinh chỉnh cho nhu cầu cá nhân, khác với SM-2 sử dụng công thức đơn giản hơn.

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày về quá trình phân tích và thiết kế hệ thống trang web Ay Gogh!, bao gồm việc khảo sát thực trạng nhu cầu tìm kiếm phương pháp học tập ngôn ngữ hiệu quả hiện nay, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Đồng thời, chương này cũng xây dựng các Use Case chính cho người dùng, thiết kế sơ đồ Use Case, mô hình cơ sở dữ liệu với các bảng và đặc tả chi tiết dữ liệu.

3.1. Khảo sát hiện trạng

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu nhập hội quốc tế ngày càng cao, việc tích luỹ cho bản thân kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh đang trở nên cực kì giá trị. Thế nhưng, các giải pháp hiện có trên thị trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- **Game hoá**: Các ứng dụng hỗ trợ học ngoại ngữ áp dụng các yếu tố và nguyên tắc mang tính trò chơi nhằm tạo động lực ảo cho người học. Vấn đề nằm ở việc nếu tập trung quá nhiều vào các yếu tố trò chơi thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc học ngoại ngữ, ví dụ như bảng xếp hạng tiến độ học tập của tất cả người dùng, và chuỗi ngày học tập liên tiếp.
- **Ít nội dung bản địa**: Hầu hết nội dung mà các ứng dụng học ngoại ngữ đều sử dụng đều được tạo ra dành cho người **HỌC** tiếng Anh, không phải người **BIẾT** tiếng Anh. Nội dung hướng đến người học tiếng Anh này thường rất khô khan, thiếu tính thực tiễn, tập trung vào việc hướng dẫn người học các từ vựng và ngữ pháp của tiếng Anh, quên đi mục đích căn bản của ngoại ngữ là để truyền đạt thông tin.
- **Tiến độ tích luỹ kém**: Đa số những người dùng của các ứng dụng học ngoại ngữ này đều sử dụng phiên bản miễn phí. Nếu người dùng không trả phí để hỗ trợ việc vận hành dịch vụ thì phải thay bằng việc xem quảng cáo. Từ đó, một vấn đề đặt ra là phải níu kéo nhóm người dùng sử dụng ứng dụng trong thời gian dài để có thể chi trả bù lại phí vận hành bằng việc xem quảng cáo. Một giải pháp đó chính là cho người dùng học ở một tốc độ vừa phải, 15 phút mỗi ngày, và yêu cầu người dùng phải xem quảng cáo thì mới được tiếp tục học tiếp.

Qua những lí do trên, Ay Gogh! được phát triển để đề xuất như giải pháp có thể giải quyết những vấn đề được kể trên.

- Không có yếu tố trò chơi và tương tác với các người dùng khác để mỗi người học tập trung vào tiến độ học tậP của bản thân.
- Giới thiệu cuốn sách English by the Nature Method như một bước đệm cho việc làm quen với đọc số lượng lớn nội dung tiếng Anh trong thời gian dài.
- Ủng hộ phương pháp tự học, người học muốn đọc chương nào tuỳ thích, ôn từ vựng lúc nào tuỳ ý muốn, công nghệ phải đáp ứng với nhu cầu của người dùng thay vì ràng buộc người dùng phải học theo một quy trình nhất định.

3.2. Xác định các chức năng, yêu cầu

3.2.1. Yêu cầu chức năng

- **Quản lí tài khoản**:
  - Đăng ký
  - Đăng nhập
  - Đăng xuất
- **Kiểm tra vốn từ vựng**:
  - Làm bài kiểm tra mới
  - Tiếp tục bài kiểm tra chưa hoàn thành
- **Đọc sách**:
  - Truy cập bài đọc
  - Xem phân tích độ khó bài đọc
  - Đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - Huỷ đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - Hiện/ẩn đánh dấu các từ trong từ điển cá nhân
  - Hiện/ẩn các chú thích trong bài đọc
- **Thu thập từ vựng**:
  - Tìm từ trong từ điển cá nhân
  - Tìm nghĩa của từ trong từ điển trực tuyến
  - Tìm từ khác trong khi đang hiển thị nghĩa của một từ
  - Lưu từ vào từ điển cá nhân
  - Bỏ qua ràng buộc thời gian và ôn từ vựng
  - Đánh giá nhớ từ vựng
  - Đánh giá quên từ vựng

    - Hoãn việc ôn tập từ vựng
    - Bỏ hoãn việc ôn tập từ vựng
    - Xoá từ vựng khỏi từ điển cá nhân
    - Ẩn ô tìm kiếm
- **Chỉnh thông số thuật toán**:
    - Chỉnh thông số Desired Retention
    - Tối ưu các thông số thuật toán

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật và Riêng tư**:
    - Dữ liệu nhật ký là thông tin nhạy cảm, cần được bảo mật tuyệt đối.
    - Mọi giao tiếp giữa máy người dùng và máy chủ phải được mã hóa qua giao thức HTTPS.
- **Hiệu năng và Độ mượt mà**:
    - Trang web phản hồi nhanh, thao tác tốn nhiều thời gian phải phản hồi ngay lập tức cho người dùng biết.
    - Tốc độ phản hồi phải nằm trong mức chấp nhận được (dưới 15 giây) để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- **Giao diện**:
    - Thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng tông màu dịu nhẹ để tạo cảm giác thư thái cho người dùng.
    - Các thao tác nhập liệu đơn giản, dễ sử dụng trên máy tính cũng như bằng một tay trên thiết bị di động.
- **Tính mở rộng**: Cơ sở dữ liệu SQLite cần được thiết kế linh hoạt để dễ dàng thêm các tính năng mới trong tương lai (ví dụ: Cộng đồng chia sẻ, lưu trữ hình vẽ) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.

3.3. Use Case

3.3.1. Danh sách các Actor

Bảng 3.1: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống

STT	Actor	Ý nghĩa
1	User	Người dùng

3.3.2. Danh sách các Use Case

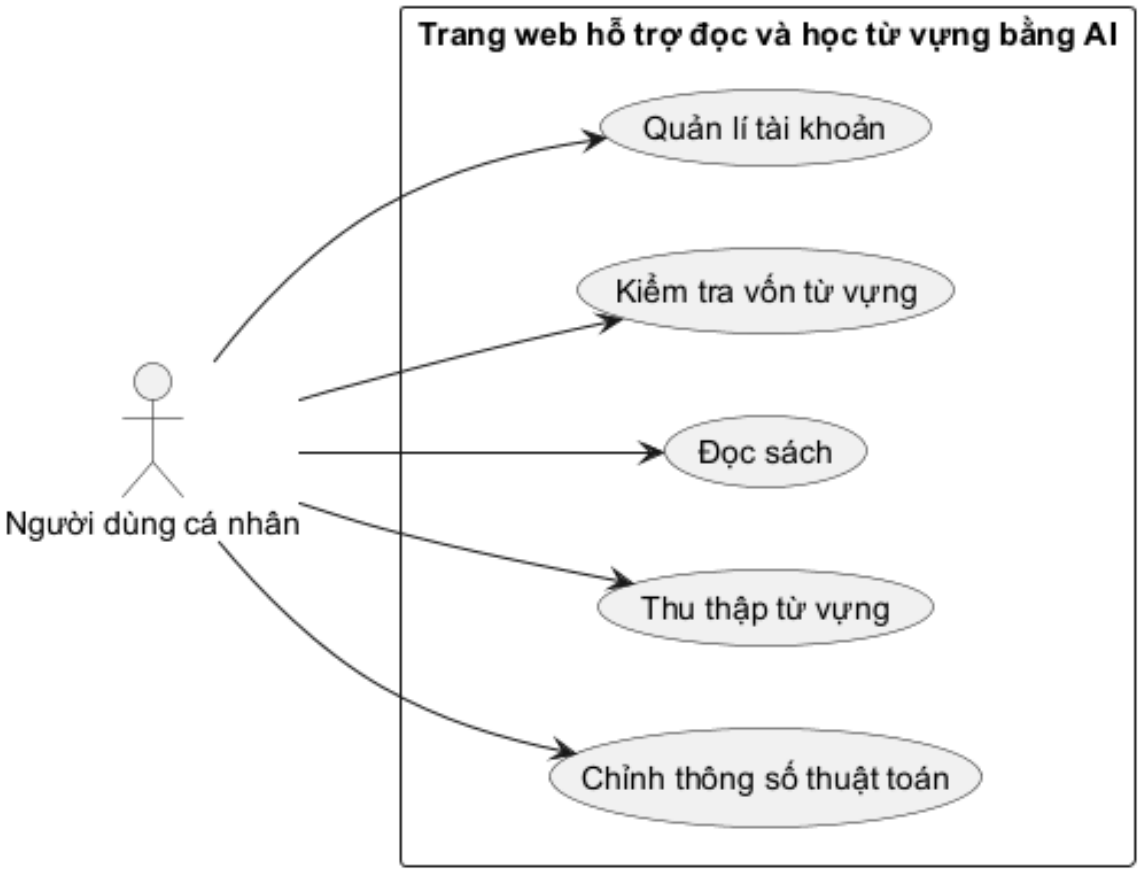
Bảng 3.2: Bảng danh sách use case

STT	Use Case chính	Phân rã	Ý nghĩa
1	Quản lí tài khoản	Đăng ký	Tạo tài khoản mới
2		Đăng nhập	Truy cập hệ thống bằng tài khoản
3		Đăng xuất	Kết thúc phiên đăng nhập
4	Kiểm tra vốn từ vựng	Làm bài kiểm tra mới	Bắt đầu một bài kiểm tra mới
5		Tiếp tục bài kiểm tra chưa hoàn thành	Tiếp tục bài kiểm tra chưa hoàn thành
6	Đọc sách	Truy cập bài đọc	Mở nội dung bài đọc
7		Xem phân tích độ khó bài đọc	Xem đánh giá độ khó bài đọc
8		Đánh dấu hoàn thành bài đọc	Ghi nhận đã đọc xong
9		Huỷ đánh dấu hoàn thành bài đọc	Bỏ trạng thái đã hoàn thành
10		Hiện/ẩn đánh dấu các từ trong từ điển cá nhân	Bật hoặc tắt tô dấu từ cá nhân
11		Hiện/ẩn các chú thích trong bài đọc	Bật hoặc tắt chú thích
12	Thu thập từ vựng	Tìm từ trong từ điển cá nhân	Tra cứu từ đã lưu
13		Tìm nghĩa của từ trong từ điển trực tuyến	Tra nghĩa từ trực tuyến
14		Tìm từ khác trong khi đang hiển thị nghĩa của một từ	Tra cứu từ khác mà vẫn ở màn hình nghĩa
15		Lưu từ vào từ điển cá nhân	Thêm từ mới vào danh sách cá nhân

STT	Use Case chính	Phân rã	Ý nghĩa
16		Bỏ qua ràng buộc thời gian và ôn từ vựng	Ôn từ ngay, bỏ giới hạn thời gian
17		Đánh giá nhớ từ vựng	Ghi nhận mức độ nhớ
18		Đánh giá quên từ vựng	Ghi nhận mức độ quên
19		Hoãn việc ôn tập từ vựng	Lùi lịch ôn tập
20		Bỏ hoãn việc ôn tập từ vựng	Khôi phục lịch ôn tập
21		Xoá từ vựng khỏi từ điển cá nhân	Xóa từ khỏi danh sách cá nhân
22		Ẩn ô tìm kiếm	Ẩn khung tìm kiếm
23	Chỉnh thông số thuật toán	Chỉnh thông số Desired Retention	Điều chỉnh tỉ lệ ghi nhớ mong muốn
24		Tối ưu các thông số thuật toán	Tinh chỉnh tham số để tối ưu hiệu quả

3.4. Sơ đồ Use Case

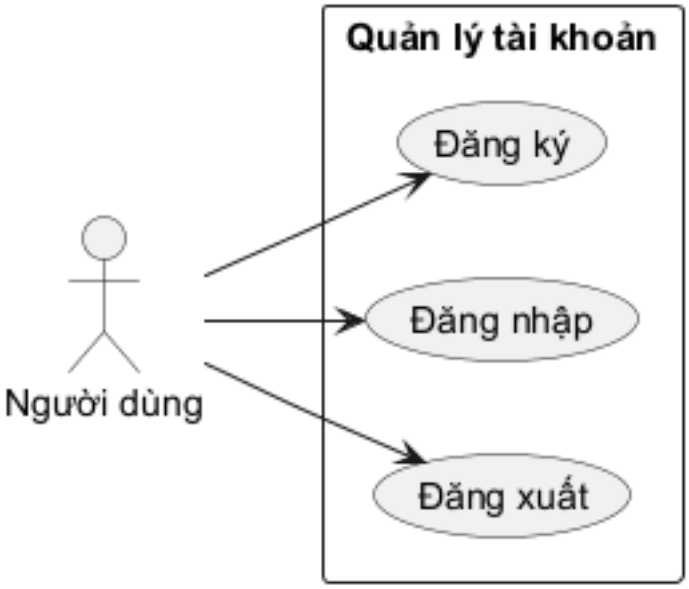
3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát của người dùng



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát của người dùng

3.4.2. Sơ đồ use case chi tiết và đặc tả use case

3.4.2.1. Quản lí tài khoản

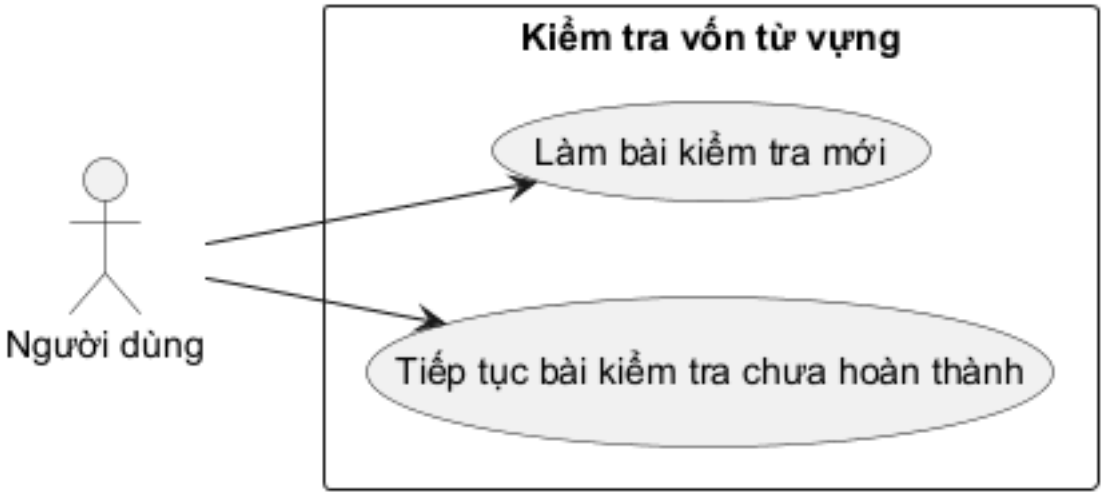


Hình 3.2: Sơ đồ Use Case Quản lí tài khoản

Bảng 3.3: Bảng mô tả Use Case Quản lí tài khoản

Use Case	Quản lí tài khoản
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Cho phép đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Có thiết bị và kết nối mạng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn Đăng ký/Đăng nhập/Đăng xuất.
Điều kiện thực hiện	Thông tin hợp lệ; để đăng xuất thì đang đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn thao tác. 2. Nhập thông tin. 3. Hệ thống xác thực hoặc tạo tài khoản. 4. Cập nhật trạng thái và thông báo kết quả.

3.4.2.2. Kiểm tra vốn từ vựng

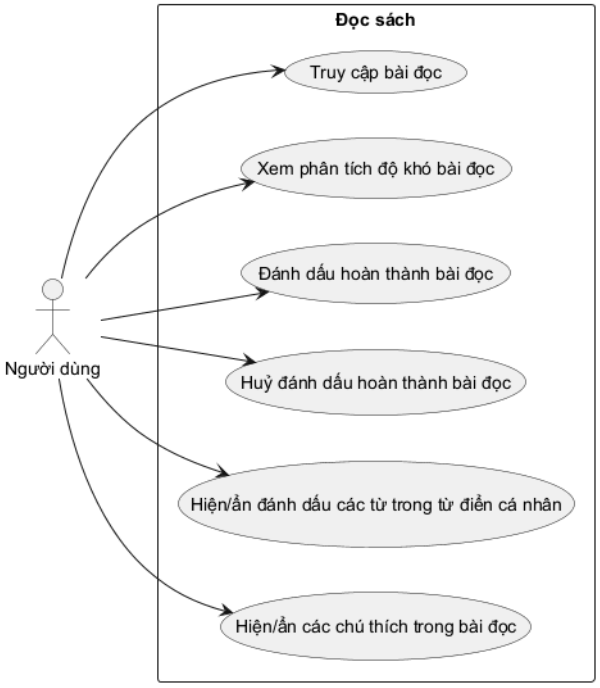


Hình 3.3: Sơ đồ Use Case Kiểm tra vốn từ vựng

Bảng 3.4: Bảng mô tả Use Case Kiểm tra vốn từ vựng

Use Case	**Kiểm tra vốn từ vựng**
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Thực hiện bài kiểm tra mới hoặc tiếp tục bài đang dở.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập và có kết nối mạng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn mục Kiểm tra vốn từ vựng.
Điều kiện thực hiện	Có bộ câu hỏi hoặc bài kiểm tra chưa hoàn thành.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn làm mới hoặc tiếp tục. 2. Hệ thống tải câu hỏi. 3. Người dùng trả lời. 4. Hệ thống chấm điểm hoặc lưu tiến trình. 5. Hiển thị kết quả.

3.4.2.3. Đọc sách

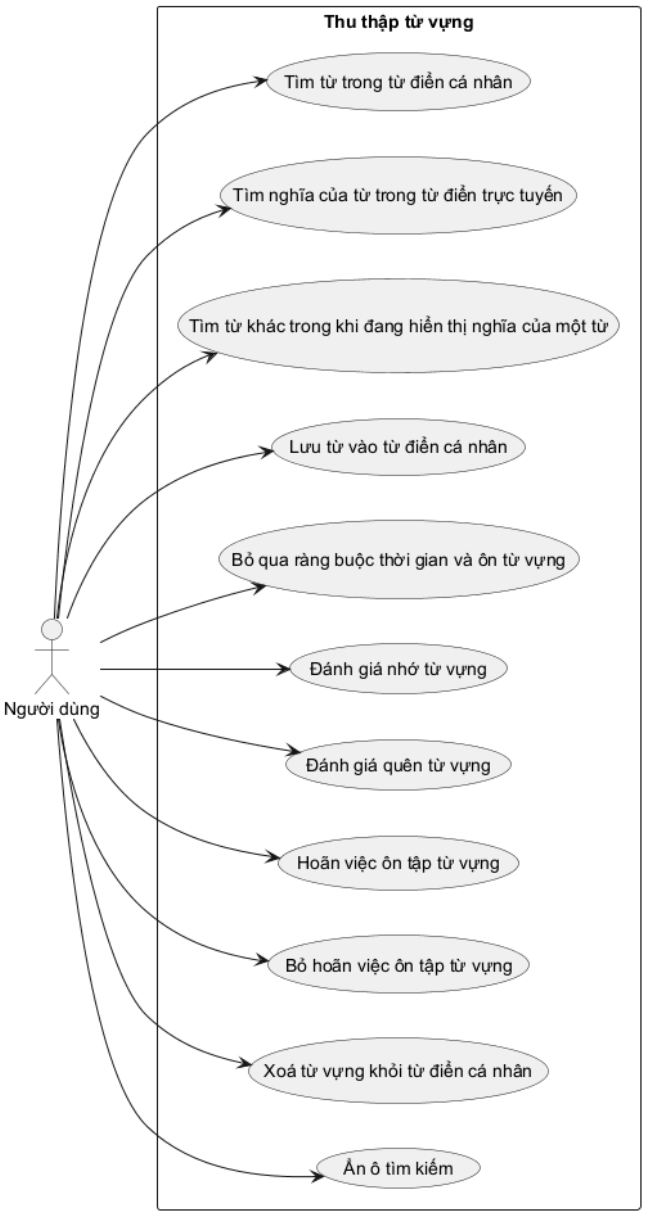


Hình 3.4: Sơ đồ Use Case Đọc sách

Bảng 3.5: Bảng mô tả Use Case Đọc sách

Use Case	**Đọc sách**
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Truy cập bài đọc, xem độ khó, đánh dấu và tùy chọn hiển thị.
Điều kiện tiên quyết	Có bài đọc và kết nối mạng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn một bài đọc.
Điều kiện thực hiện	Bài đọc tồn tại; quyền truy cập hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn bài đọc. 2. Hệ thống hiển thị nội dung và phân tích độ khó. 3. Người dùng đánh dấu hoàn thành hoặc hủy. 4. Bật/tắt đánh dấu từ và chú thích. 5. Hệ thống lưu trạng thái.

3.4.2.4. Thu thập từ vựng



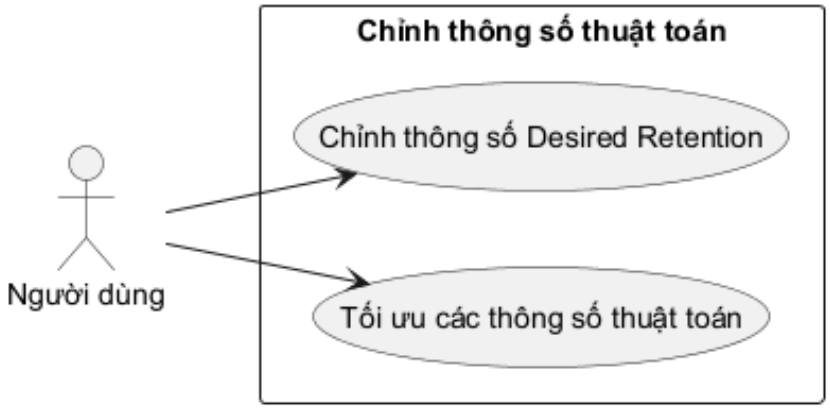
Hình 3.5: Sơ đồ Use Case Thu thập từ vựng

Bảng 3.6: Bảng mô tả Use Case Thu thập từ vựng

Use Case	Thu thập từ vựng
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Tra cứu, lưu, đánh giá và quản lý ôn tập từ vựng.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập và có từ điển cá nhân.

Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở chức năng từ vựng hoặc tra cứu từ.
Điều kiện thực hiện	Có kết nối mạng khi tra cứu trực tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập từ cần tra. 2. Hệ thống hiển thị nghĩa hoặc từ trong từ điển cá nhân. 3. Người dùng lưu, đánh giá nhớ/quên, hoãn hoặc bỏ hoãn. 4. Hệ thống cập nhật từ điển và lịch ôn tập.

3.4.2.5. Chỉnh thông số thuật toán



Hình 3.6: Sơ đồ Use Case Chỉnh sửa hồ sơ

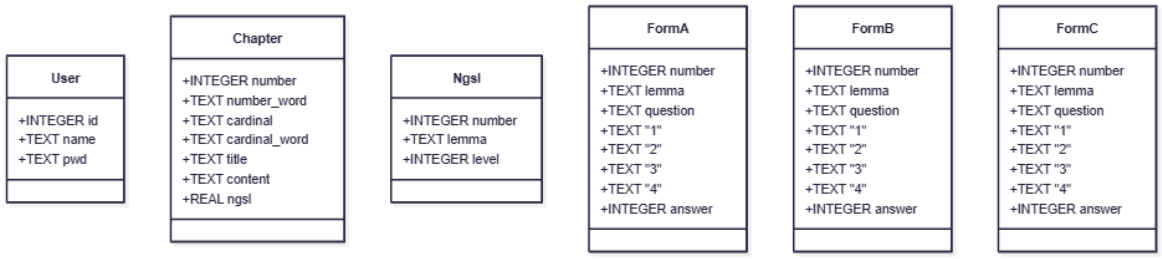
Bảng 3.7: Bảng mô tả Use Case Chỉnh thông số thuật toán

Use Case	**Chỉnh thông số thuật toán**
Tác nhân chính	User
Mô tả ngắn gọn	Điều chỉnh Desired Retention và tối ưu các tham số.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập và có quyền chỉnh thông số.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở phần cài đặt thuật toán.
Điều kiện thực hiện	Giá trị tham số trong phạm vi cho phép.
Luồng sự kiện chính	1. Mở cài đặt. 2. Chỉnh giá trị Desired Retention hoặc tham số khác. 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 4. Lưu và áp dụng cấu hình.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Cơ sở dữ liệu của hệ thống

3.5.1.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.7: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

3.5.1.2. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 3.8: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
1	user	Lưu thông tin tài khoản người dùng
2	form_a	Bộ câu hỏi NGSLT form A
3	form_b	Bộ câu hỏi NGSLT form B
4	form_c	Bộ câu hỏi NGSLT form C
5	chapter	Nội dung chương đọc và metadata
6	ngsl	Danh sách NGSL và level

3.5.1.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

3.5.1.3.1. Bảng User

Bảng 3.9: Bảng diễn giải cho Table User

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
3	pwd	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm

3.5.1.3.2. Bảng Form A

Bảng 3.10: Bảng diễn giải cho Table Form A

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự câu hỏi
2	lemma	TEXT		Từ mục tiêu
3	question	TEXT		Câu hỏi
4	1	TEXT		Lựa chọn 1
5	2	TEXT		Lựa chọn 2
6	3	TEXT		Lựa chọn 3
7	4	TEXT		Lựa chọn 4
8	answer	INTEGER		Đáp án đúng

3.5.1.3.3. Bảng Form B

Bảng 3.11: Bảng diễn giải cho Table Form B

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự câu hỏi
2	lemma	TEXT		Từ mục tiêu
3	question	TEXT		Câu hỏi
4	1	TEXT		Lựa chọn 1
5	2	TEXT		Lựa chọn 2
6	3	TEXT		Lựa chọn 3
7	4	TEXT		Lựa chọn 4
8	answer	INTEGER		Đáp án đúng

3.5.1.3.4. Bảng Form C

Bảng 3.12: Bảng diễn giải cho Table Form C

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự câu hỏi
2	lemma	TEXT		Từ mục tiêu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
3	question	TEXT		Câu hỏi
4	1	TEXT		Lựa chọn 1
5	2	TEXT		Lựa chọn 2
6	3	TEXT		Lựa chọn 3
7	4	TEXT		Lựa chọn 4
8	answer	INTEGER		Đáp án đúng

3.5.1.3.5. Bảng Chapter

Bảng 3.13: Bảng diễn giải cho Table Chapter

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số chương
2	number_word	TEXT		Số chương dạng chữ
3	cardinal	TEXT		Số thứ tự
4	cardinal_word	TEXT		Số thứ tự dạng chữ
5	title	TEXT		Tiêu đề chương
6	content	TEXT		Nội dung chương
7	ngsl	REAL		Tỉ lệ bao phủ NGSL

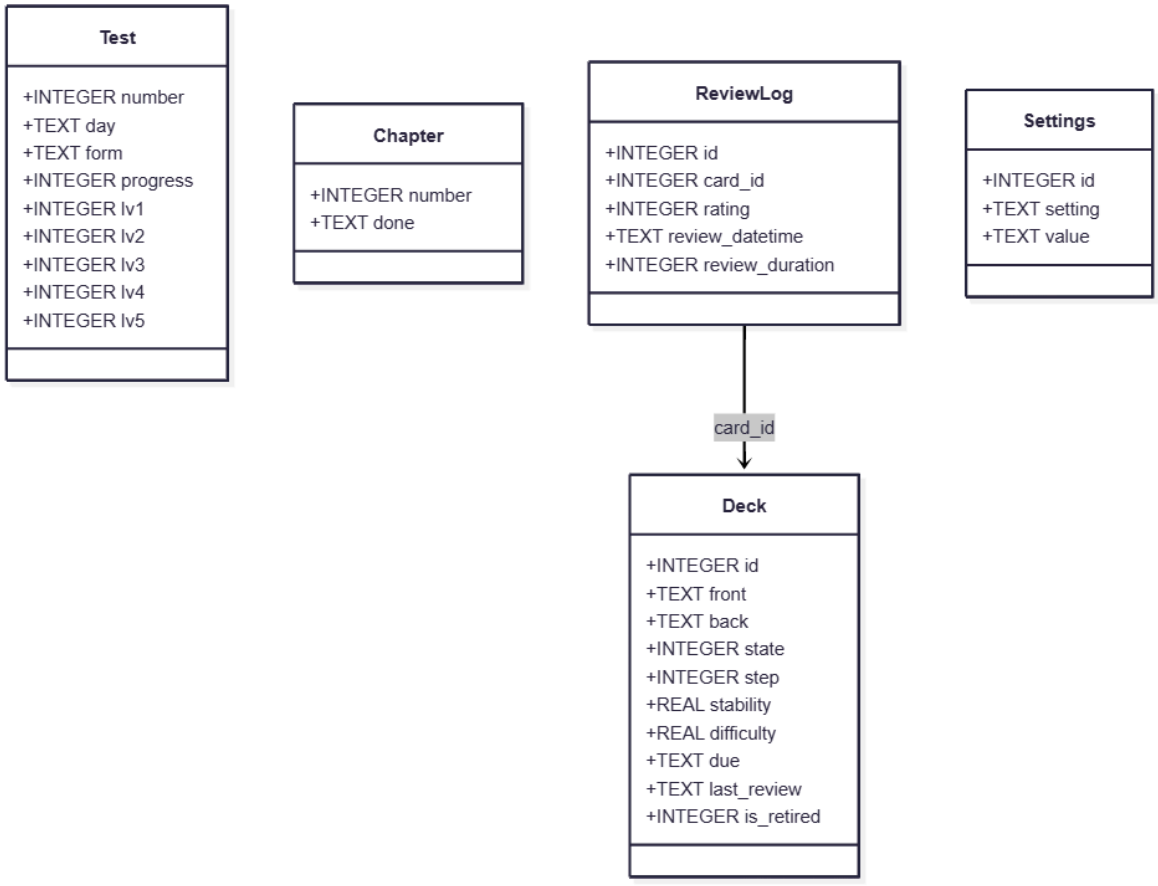
3.5.1.3.6. Bảng NGSL

Bảng 3.14: Bảng diễn giải cho Table NGSL

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số thứ tự
2	lemma	TEXT	UNIQUE	Từ gốc
3	level	INTEGER		Cấp độ NGSL

3.5.2. Cơ sở dữ liệu của người dùng

3.5.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

3.5.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 3.15: Bảng mô tả các bảng dữ liệu của hệ thống

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
1	test	Lưu kết quả các lần kiểm tra
2	chapter	Trạng thái hoàn thành chương
3	deck	Thẻ từ vựng cho ôn tập
4	review_log	Lịch sử ôn tập thẻ
5	settings	Cấu hình người dùng

3.5.2.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

3.5.2.3.1. Bảng Test

Bảng 3.16: Bảng diễn giải cho Table Test

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	day	TEXT	NOT NULL	Ngày kiểm tra
3	form	TEXT	NOT NULL	Form kiểm tra
4	progress	INTEGER	NOT NULL	Tiến độ làm bài
5	lv1	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 1
6	lv2	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 2
7	lv3	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 3
8	lv4	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 4
9	lv5	INTEGER	NOT NULL	Số câu đúng cấp 5

3.5.2.3.2. Bảng Chapter

Bảng 3.17: Bảng diễn giải cho Table Chapter

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	number	INTEGER	PRIMARY KEY	Số chương
2	done	TEXT	NOT NULL	Trạng thái hoàn thành

3.5.2.3.3. Bảng Deck

Bảng 3.18: Bảng diễn giải cho Table Deck

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	front	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Mặt trước thẻ
3	back	TEXT	NOT NULL	Mặt sau thẻ
4	state	INTEGER	NOT NULL	Trạng thái thẻ

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
5	step	INTEGER	NOT NULL	Bước lặp lại
6	stability	REAL		Độ ổn định
7	difficulty	REAL		Độ khó
8	due	TEXT	NOT NULL	Hạn ôn tập
9	last_review	TEXT		Lần ôn tập cuối
10	is_retired	INTEGER	NOT NULL, CHECK (is_retired = 1 OR is_retired = 0)	Đánh dấu nghỉ hưu

3.5.2.3.4. Bảng Review Log

Bảng 3.19: Bảng diễn giải cho Table Review Log

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	card_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES deck(id) ON DELETE CASCADE	Tham chiếu thẻ
3	rating	INTEGER	NOT NULL	Mức đánh giá
4	review_datetime	TEXT	NOT NULL	Thời điểm ôn tập
5	review_duration	INTEGER		Thời gian ôn tập

3.5.2.3.5. Bảng Settings

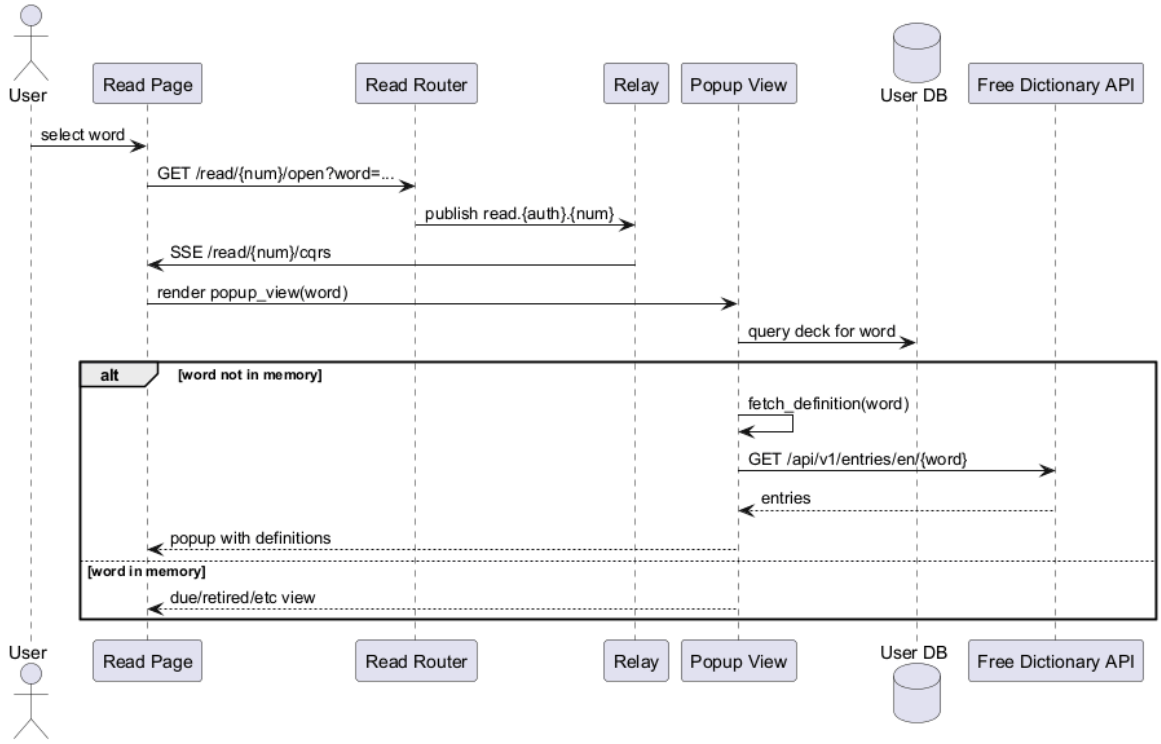
Bảng 3.20: Bảng diễn giải cho Table Settings

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	id	INTEGER	PRIMARY KEY	Khóa chính
2	setting	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Tên thông số

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
3	value	TEXT	NOT NULL	Giá trị thông số

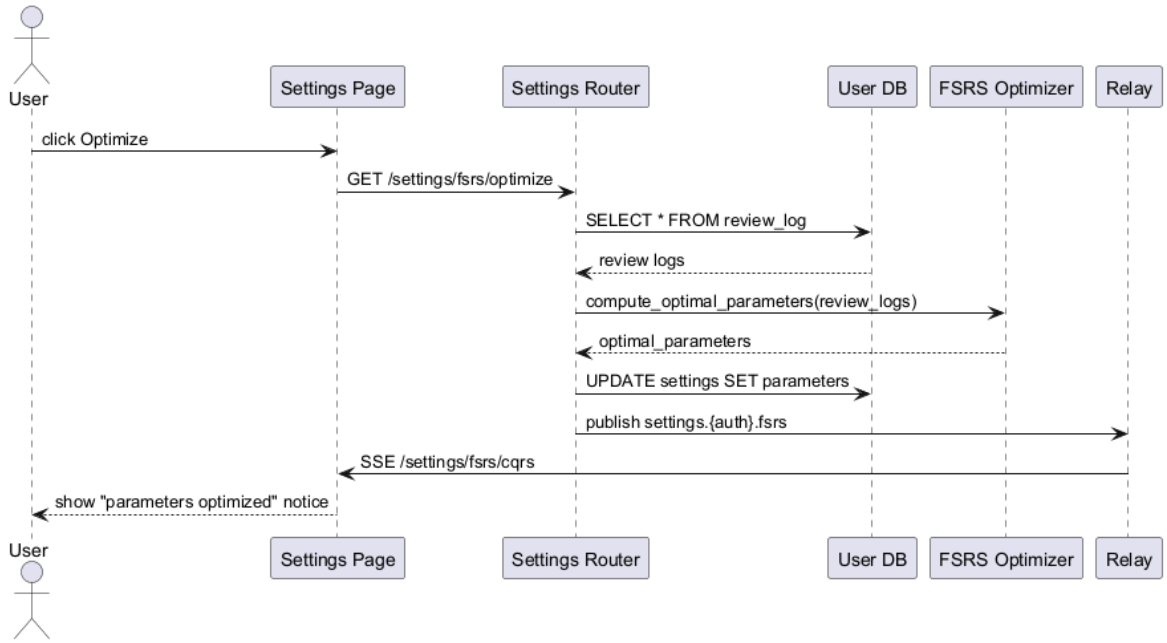
3.6. Sơ đồ tuần tự

3.6.1. Quy trình Tìm từ



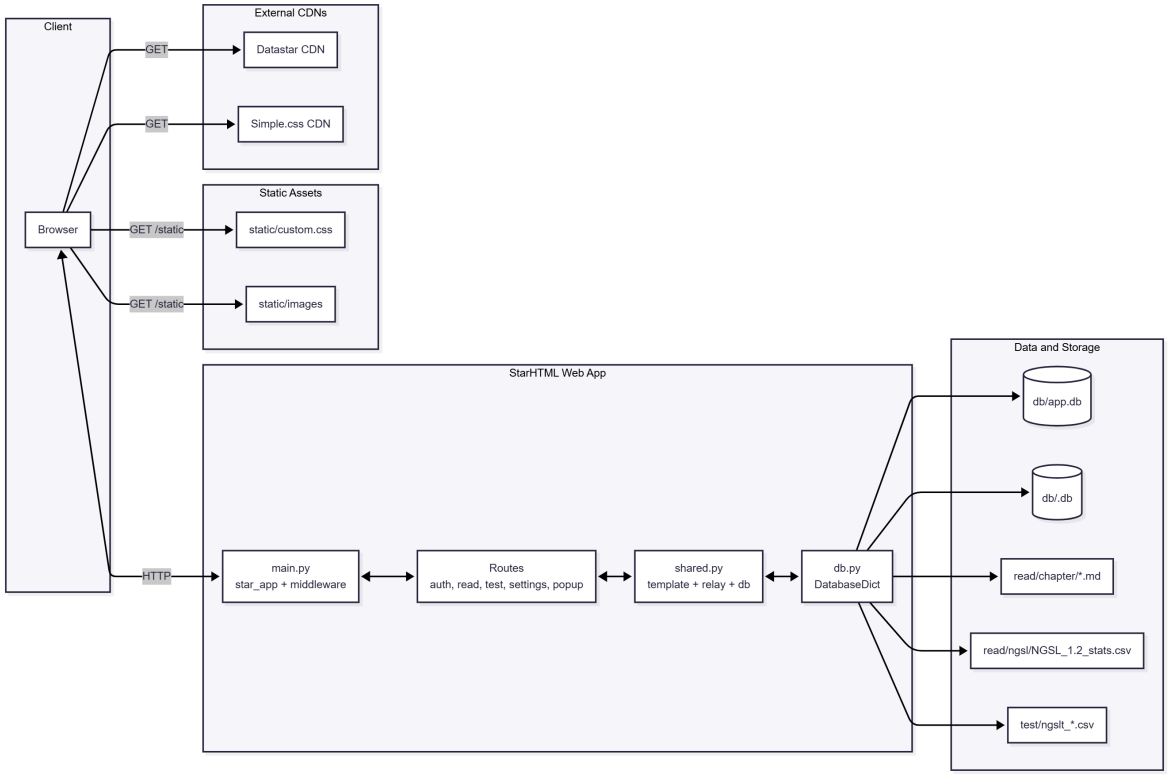
Hình 3.9: Sequence Diagram của Quy trình Tìm từ

3.6.2. Quy trình Chỉnh thông số thuật toán



Hình 3.10: Sequence Diagram của Quy trình Chỉnh thông số thuật toán

3.7. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.11: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Chương 4. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

Chương này trình bày chi tiết quá trình hiện thực hóa trang web Ay Gogh!, tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các giao diện người dùng dựa trên thiết kế đã đề ra. Nội dung bao gồm danh sách và mô tả chuyên sâu các trang cốt lõi như: Trang tiến độ học tập; Trang kiểm tra; Trang cài đặt; Trang danh sách các bài đọc; Trang đọc sách; Popup.

Bên cạnh yếu tố giao diện, chương này cũng làm rõ các logic xử lý sự kiện (Event Handling) và luồng dữ liệu (Data Flow) giữa các thành phần trong kiến trúc MVVM. Các kịch bản tương tác người dùng — từ việc chạm, vuốt, nhập liệu đến phản hồi của hệ thống — đều được phân tích kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính trực quan, sự mượt mà trong trải nghiệm và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng về việc lĩnh hội ngôn ngữ.

4.1. Danh sách các màn hình

Bảng 4.1: Danh sách các màn hình

STT	Tên màn hình	Diễn giải
1	Trang chủ	Giới thiệu trang web, các tính năng chính
2	Trang Đăng nhập	Xác thực người dùng
3	Trang Đăng kí	Tạo tài khoản mới
4	Trang tiến độ học tập	Hiển thị kết quả kiểm tra, tiến độ hoàn thành sách
5	Trang kết quả kiểm tra	Xem kết quả và thống kê kiểm tra
6	Trang hướng dẫn kiểm tra	Giới thiệu và hướng dẫn cách thực hiện bài kiểm tra
7	Trang tiến độ kiểm tra	Hiện từng câu hỏi của bài kiểm tra
8	Trang cài đặt	Quản lí các cài đặt của hệ thống
9	Trang cài đặt các thông số	Điều chỉnh tham số desired retention, tối ưu thông số thuật toán
10	Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên	Hiển thị 10 bài đọc đầu tiên cho người dùng

STT	Tên màn hình	Diễn giải
11	Trang danh sách tất cả các bài đọc	Liệt kê toàn bộ bài đọc
12	Trang bài đọc	Hiển thị nội dung bài đọc, nút hiện popup, nút đánh dấu hoàn thành
13	Trang đánh giá độ khó bài đọc	Trang phân tích mức độ khó của bài đọc
14	Popup tìm kiếm từ điển cá nhân	Tìm kiếm từ trong từ điển cá nhân của người dùng
15	Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến	Tìm kiếm từ trên từ điển trực tuyến
16	Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ	Nhắc người dùng từ này ngày mai mới có thể được học
17	Popup trả lời nhớ hay không	Người dùng trả lời nhớ hay không nhớ nghĩa của từ
18	Popup các thao tác khác	Cung cấp thao tác hoãn từ và xoá từ
19	Popup hiển thị từ bị hoãn	Cho biết từ này đã bị hoãn
20	Popup thông báo từ chưa cần được ôn	Thông báo từ chưa đến thời gian ôn tập

4.2. Mô tả chi tiết các màn hình

4.2.1. Trang chủ

- **Giao diện**:

Do kích cỡ hình ảnh quá khổ, kính mời bạn đọc xem thiết kế của Trang chủ.

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.2: Thành phần của Trang chủ

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Header	Khu vực		Chứa điều hướng và tiêu đề
2	Nav (chưa đăng nhập)	Liên kết		Điều hướng cơ bản

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
3	Tiêu đề Ay Gogh!	Heading		Nhận diện thương hiệu
4	Hero: Just Read	Section		Thông điệp chính
5	Nút Sign up	Button/Link		Đi đến đăng kí
6	Video giới thiệu	Video		Nội dung demo
7	Giới thiệu Ay Gogh!	Paragraph		Mô tả nền tảng
8	NGSL/FSRS/ Nature Method	Section		Giới thiệu công nghệ
9	Testimonials	Blockquote		Đánh giá người dùng
10	Last chance CTA	Section		Kêu gọi đăng kí
11	Profile heading	Heading		Tên người dùng
12	Khối Test	Section		Trạng thái kiểm tra
13	Khối Read	Section		Tiến độ đọc
14	Footer	Khu vực		Thông tin bản quyền và liên kết

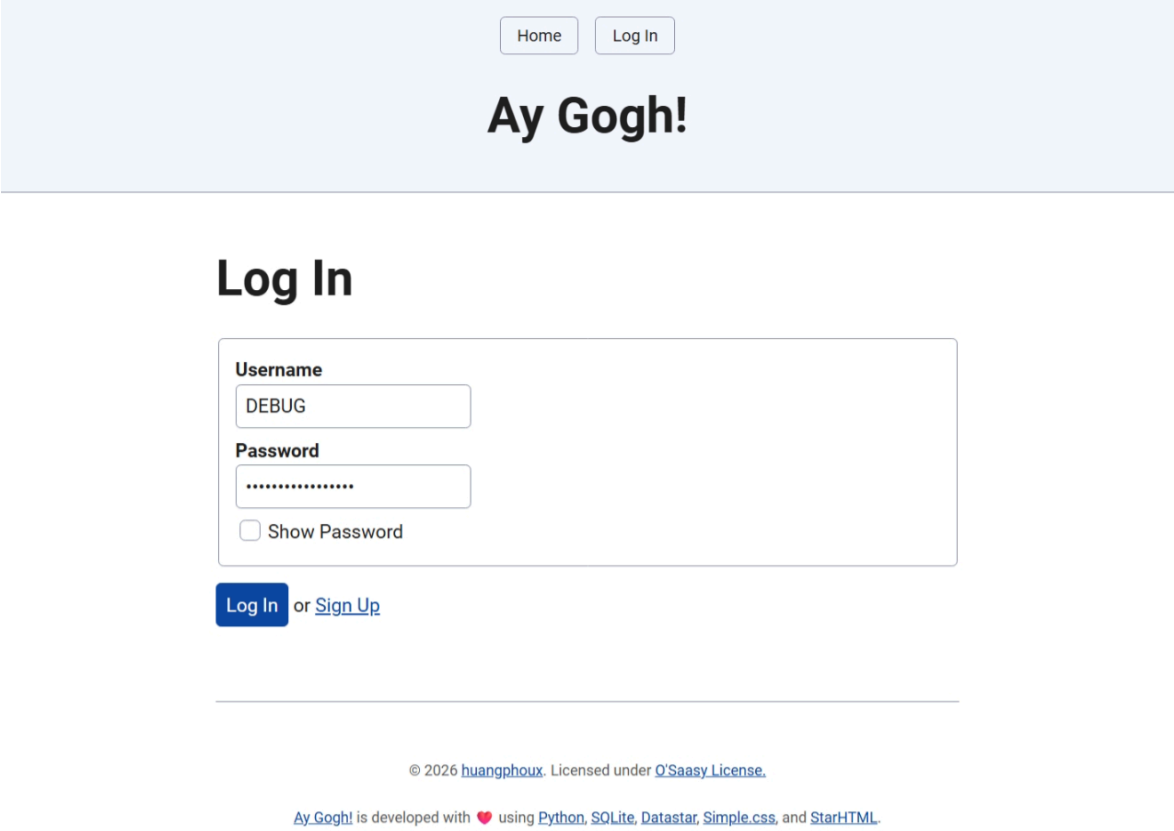
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.3: Danh sách biến cố Trang chủ

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Home	Đi đến /
2	Nhấn Log In	Đi đến /auth/login/
3	Nhấn Sign Up	Đi đến /auth/signup

4.2.2. Trang Đăng nhập

- **Giao diện**:



Hình 4.1: Trang Đăng nhập

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.4: Thành phần của Trang Đăng nhập

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Log In	Heading		Nhận diện màn hình
2	Form đăng nhập	Form		Gửi thông tin đăng nhập
3	Username	Input		Nhập tên đăng nhập
4	Password	Input		Nhập mật khẩu
5	Show Password	Checkbox		Hiện/ẩn mật khẩu
6	Log In	Button		Xác nhận đăng nhập
7	Sign Up	Link		Chuyển sang đăng kí

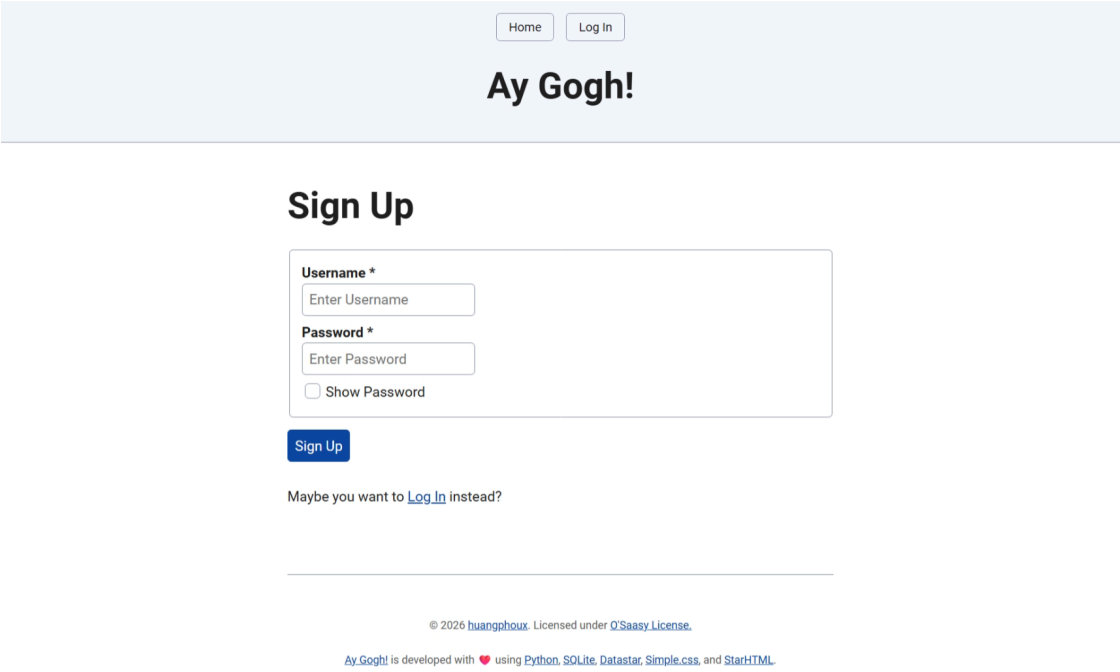
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.5: Danh sách biến cố Trang Đăng nhập

STT	Biến cố	Xử lí
1	Bấm vào Log In	Gửi POST /auth/login
2	Bấm Show Password	Đổi kiểu input password/text
3	Bấm Sign Up	Đi đến /auth/signup

4.2.3. Trang Đăng kí

- **Giao diện**:



Hình 4.2: Trang Đăng kí

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.6: Thành phần của Trang Đăng kí

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Sign Up	Heading		Nhận diện màn hình
2	Form đăng kí	Form		Gửi thông tin đăng kí

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
3	Username	Input		Nhập tên đăng kí
4	Password	Input		Nhập mật khẩu
5	Show Password	Checkbox		Hiện/ẩn mật khẩu
6	Sign Up	Button		Xác nhận đăng kí
7	Log In	Link		Chuyển sang đăng nhập

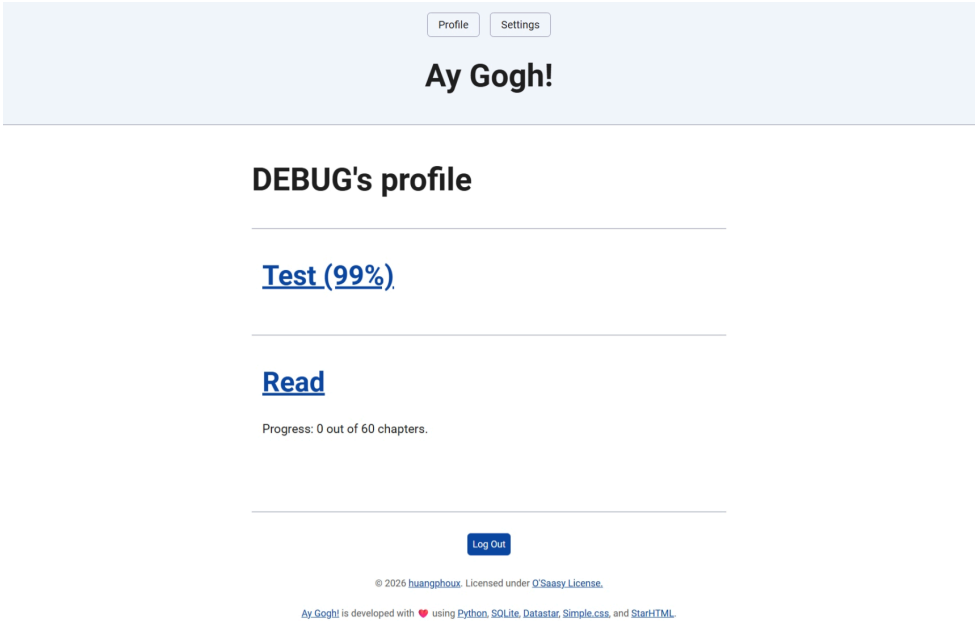
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.7: Danh sách biến cố Trang Đăng kí

STT	Biến cố	Xử lí
1	Bấm vào Sign Up	Gửi POST /auth/signup
2	Bấm Show Password	Đổi kiểu input password/text
3	Bấm Log In	Đi đến /auth/login

4.2.4. Trang tiến độ học tập

- **Giao diện**:



Hình 4.3: Trang tiến độ học tập

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.8: Thành phần của Trang tiến độ học tập

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Profile	Heading		Hiển thị tên người dùng
2	Khối Test	Section		Trạng thái kiểm tra
3	Liên kết Test	Link		Đi đến trang kiểm tra
4	Thông báo Test	Notice		Nhắc làm bài kiểm tra
5	Khối Read	Section		Tiến độ đọc
6	Liên kết Read	Link		Đi đến danh sách đọc
7	Tiến độ chương	Paragraph		Số chương đã hoàn thành

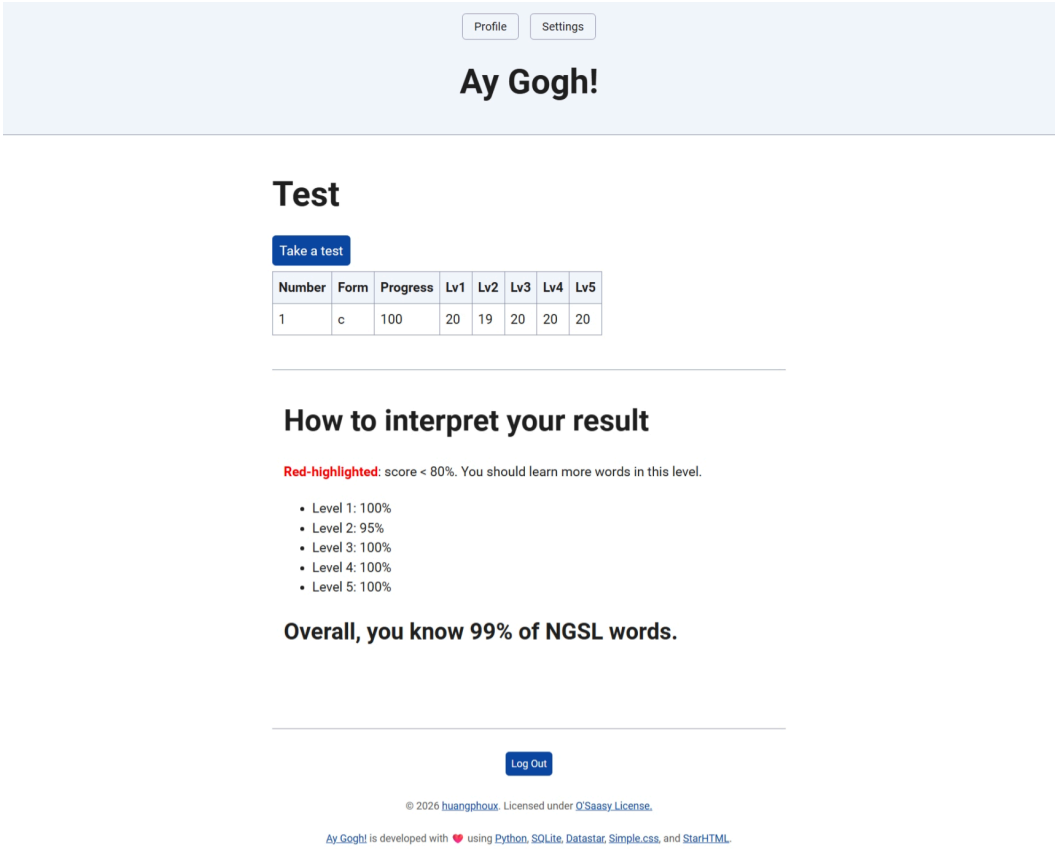
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.9: Danh sách biến cố Trang tiến độ học tập

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Test	Đi đến /test/
2	Nhấn Read	Đi đến /read/ hoặc /read/?p=n

4.2.5. Trang kết quả kiểm tra

- **Giao diện**:



Hình 4.4: Trang kết quả kiểm tra

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.10: Thành phần của Trang kết quả kiểm tra

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Test	Heading		Nhận diện trang
2	Nút Take a test/ Continue	Button		Bắt đầu/tiếp tục bài kiểm tra
3	Bảng lịch sử kết quả kiểm tra	Table		Danh sách các lần kiểm tra
4	Khối phân tích kết quả	Section		Giải thích kết quả

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Kết quả tổng	Paragraph		Tổng % từ vựng NGSL
6	Thông báo chờ kết quả	Notice		Hiển thị khi chưa xong

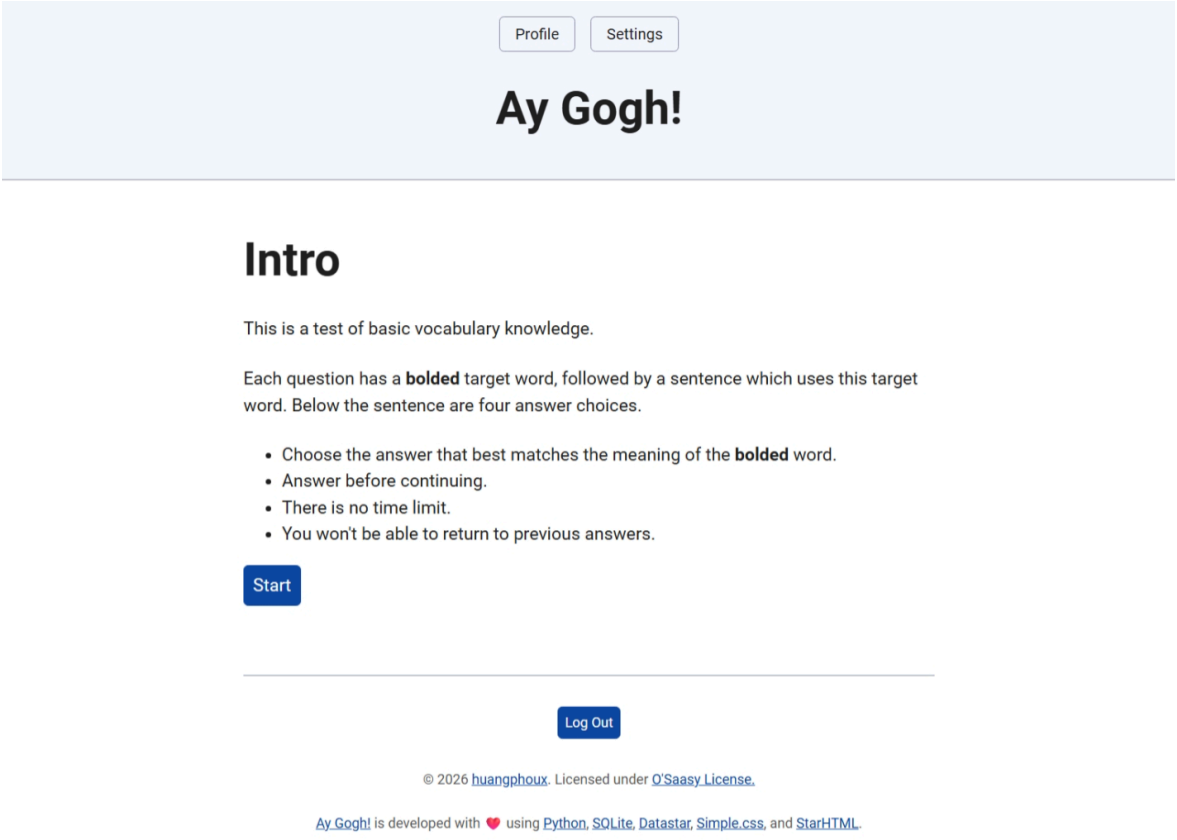
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.11: Danh sách biến cố Trang kết quả kiểm tra

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Take a test/Continue	Đi đến /test/intro

4.2.6. Trang hướng dẫn kiểm tra

- **Giao diện**:



Hình 4.5: Trang hướng dẫn kiểm tra

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.12: Thành phần của Trang hướng dẫn kiểm tra

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Intro	Heading		Nhận diện trang
2	Mô tả bài test	Paragraph		Giới thiệu bài kiểm tra
3	Nút Start	Button		Bắt đầu làm bài

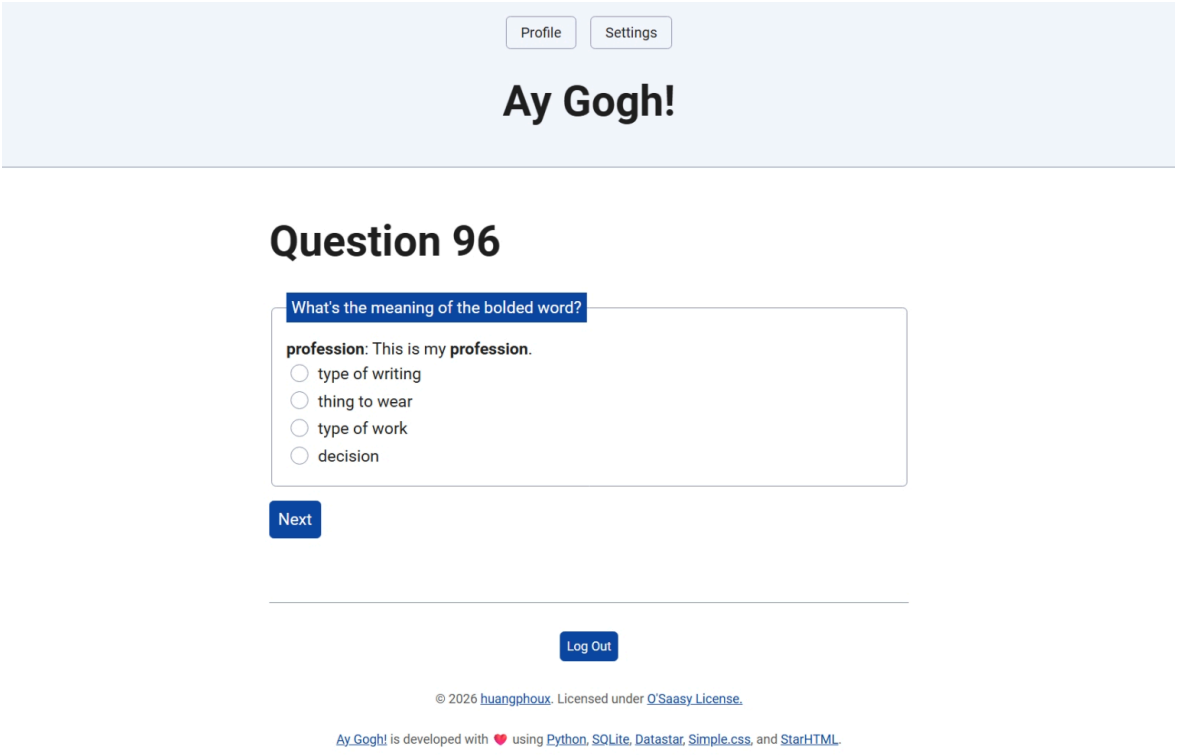
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.13: Danh sách biến cố Trang hướng dẫn kiểm tra

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Start	Đi đến /test/progress

4.2.7. Trang tiến độ kiểm tra

- **Giao diện**:



Hình 4.6: Trang tiến độ kiểm tra

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.14: Thành phần của Trang tiến độ kiểm tra

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề câu hỏi	Heading		Hiển thị số câu
2	Form trả lời	Form		Gửi lựa chọn
3	Câu hỏi	Paragraph		Nội dung câu hỏi
4	Từ khóa in đậm	Strong		Từ cần trả lời
5	Danh sách lựa chọn	Radio list		4 đáp án
6	Nút Next	Button		Câu tiếp theo

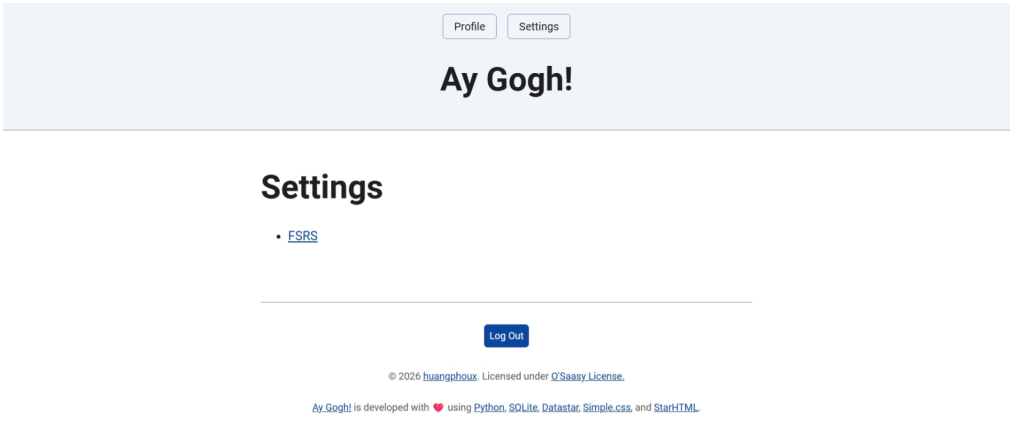
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.15: Danh sách biến cố Trang tiến độ kiểm tra

STT	Biến cố	Xử lí
1	Chọn đáp án	Đánh dấu radio
2	Nhấn Next	Gửi POST /test/progress_process

4.2.8. Trang cài đặt

- **Giao diện**:



Hình 4.7: Trang cài đặt

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.16: Thành phần của Trang cài đặt

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Settings	Heading		Nhận diện trang
2	Liên kết FSRS	Link		Đi đến trang cài đặt FSRS

- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.17: Danh sách biến cố Trang cài đặt

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn FSRS	Đi đến /settings/fsrs

4.2.9. Trang cài đặt các thông số

- **Giao diện**:

Do kích cỡ hình ảnh quá khổ, kính mời bạn đọc xem thiết kế của Trang cài đặt các thông số.

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.18: Thành phần của Trang cài đặt các thông số

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề FSRS	Heading		Nhận diện trang
2	Mô tả FSRS	Paragraph		Giới thiệu thuật toán
3	Khối Desired Retention	Section		Thiết lập tỉ lệ ghi nhớ
4	Input Desired Retention	Input		Nhập giá trị 70-100
5	Nút Save	Button		Lưu tỉ lệ ghi nhớ
6	Thông báo retention	Notice		Phản hồi sau khi lưu
7	Khối Parameters	Section		Giải thích tham số

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
8	Danh sách tham số	Paragraph		Hiển thị tham số hiện tại
9	Nút Optimize	Button		Tối ưu tham số
10	Thông báo tối ưu	Notice		Trạng thái tối ưu hóa

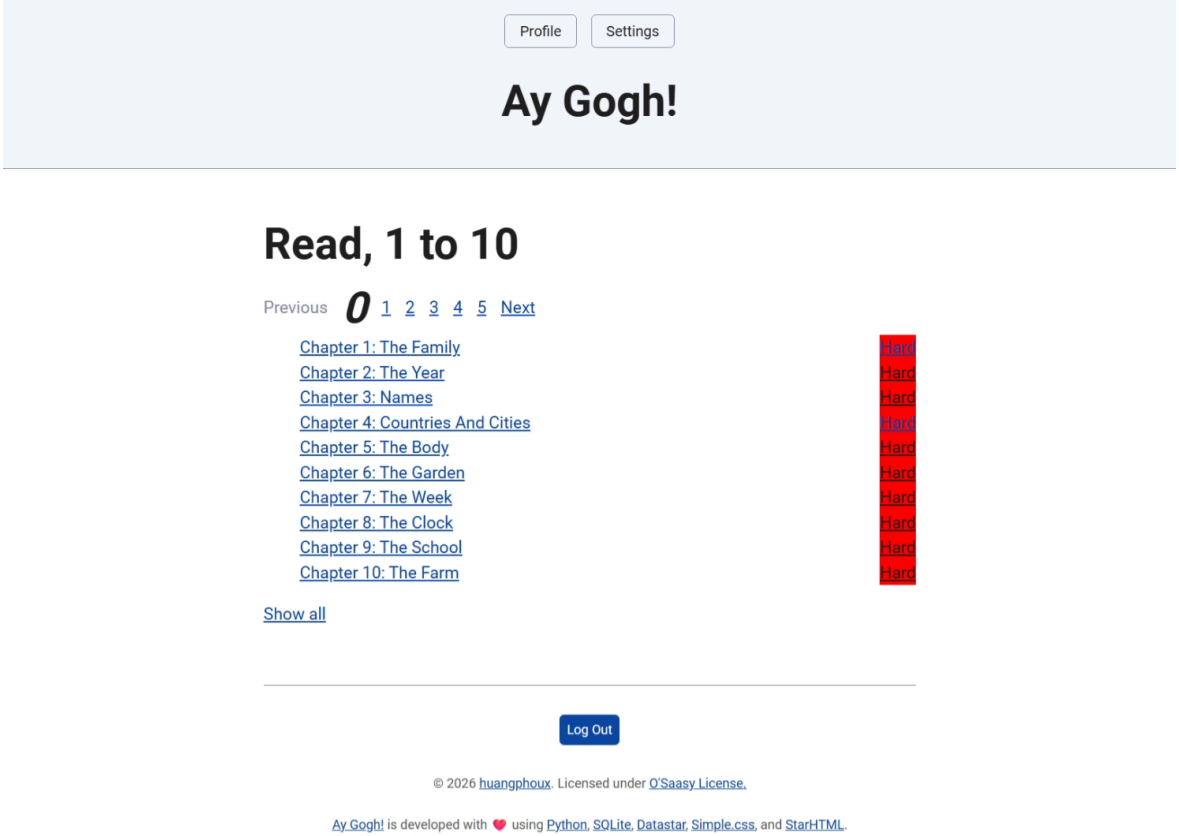
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.19: Danh sách biến cố Trang cài đặt các thông số

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Save	Gửi PATCH /settings/fsrs/save
2	Nhấn Optimize	Gửi GET /settings/fsrs/optimize

4.2.10. Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

- **Giao diện**:



Hình 4.8: Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.20: Thành phần của Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Read, 1-10	Heading		Hiển thị phạm vi chương
2	Thành phần trang	Navigation		Chuyển trang danh sách
3	Liên kết Chapter	Link		Đi đến trang đọc chương
4	Trạng thái DONE	Label		Đánh dấu chương đã hoàn thành

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Nhãn độ khó	Link		Đi đến đánh giá độ khó
6	Show all	Link		Chuyển sang xem tất cả

- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.21: Danh sách biến cố Trang danh sách 10 bài đọc đầu tiên

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Previous/Next	Đi đến trang trước/sau
2	Nhấn số trang	Đi đến trang tương ứng
3	Nhấn Chapter	Đi đến /read/{num}
4	Nhấn độ khó	Đi đến /read/{num}/ease
5	Nhấn Show all	Đi đến danh sách tất cả

4.2.11. Trang danh sách tất cả các bài đọc

- **Giao diện**:

Do kích cỡ hình ảnh quá khổ, kính mời bạn đọc xem thiết kế của Trang danh sách tất cả các bài đọc.

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.22: Thành phần của Trang danh sách tất cả các bài đọc

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Read All	Heading		Hiển thị chế độ xem tất cả
2	Danh sách chương	Navigation		Liệt kê toàn bộ chương
3	Liên kết Chapter	Link		Đi đến trang đọc chương

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
4	Trạng thái DONE	Label		Đánh dấu chương đã hoàn thành
5	Nhãn độ khó	Link		Đi đến đánh giá độ khó
6	Show less	Link		Quay về danh sách 10

- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.23: Danh sách biến cố Trang danh sách tất cả các bài đọc

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Chapter	Đi đến /read/{num}
2	Nhấn độ khó	Đi đến /read/{num}/ease
3	Nhấn Show less	Đi đến /read/?all=0

4.2.12. Trang bài đọc

- **Giao diện**:

Do kích cỡ hình ảnh quá khổ, kính mời bạn đọc xem thiết kế của Trang bài đọc.

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.24: Thành phần của Trang bài đọc

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Thông tin chương	Section		Hiển thị số chương và dạng chữ
2	Tiêu đề chương	Heading		Tên chương và trạng thái DONE
3	Popup từ vựng	Popup		Tra từ và thao tác từ
4	Toggles hiển thị	Details		Bật/tắt highlight và aside
5	Nút Toggle popup	Button		Mở/đóng popup

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
6	Nội dung bài đọc	Section		Hiển thị nội dung chương
7	Danh sách từ đến hạn	Section		Liệt kê từ cần ôn
8	Danh sách từ đã hoãn	Section		Liệt kê từ đã hoãn
9	Nút Mark Complete	Button		Đánh dấu hoàn thành
10	Nút Undo Complete	Button		Hủy hoàn thành
11	Thông báo hoàn thành	Notice		Xác nhận đã hoàn thành
12	Back to List	Link		Quay lại danh sách chương
13	Bảng debug	Details		Chỉ hiện ở debug

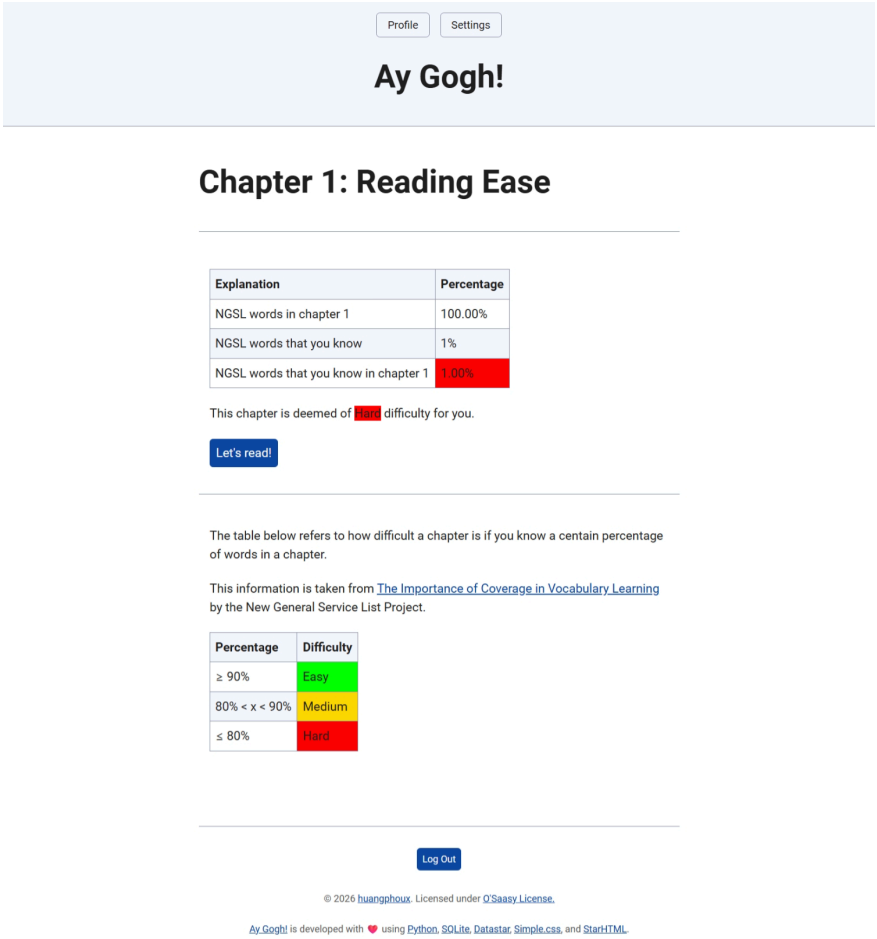
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.25: Danh sách biến cố Trang bài đọc

STT	Biến cố	Xử lí
1	Chọn từ/nhấn từ	Mở popup tra từ
2	Nhấn Toggle popup	Mở/đóng popup
3	Bật/tắt Show colorful highlights	Lưu toggle hiển thị
4	Bật/tắt Show marginal explanations	Lưu toggle hiển thị
5	Nhấn Mark Complete	PATCH /read/{num}
6	Nhấn Undo Complete	DELETE /read/{num}
7	Nhấn từ trong danh sách từ	Mở popup tra từ

4.2.13. Trang đánh giá độ khó bài đọc

- **Giao diện**:



Hình 4.9: Trang đánh giá độ khó bài đọc

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.26: Thành phần của Trang đánh giá độ khó bài đọc

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Tiêu đề Reading Ease	Heading		Nhận diện trang
2	Bảng đánh giá	Table		Tỉ lệ NGSL và mức độ
3	Kết luận độ khó	Paragraph		Mức độ easy/ medium/hard

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
4	Nút Let's read	Button/Link		Quay về bài đọc
5	Phần tham chiếu	Section		Giải thích bảng tham chiếu
6	Bảng tham chiếu	Table		Ngưỡng % và độ khó

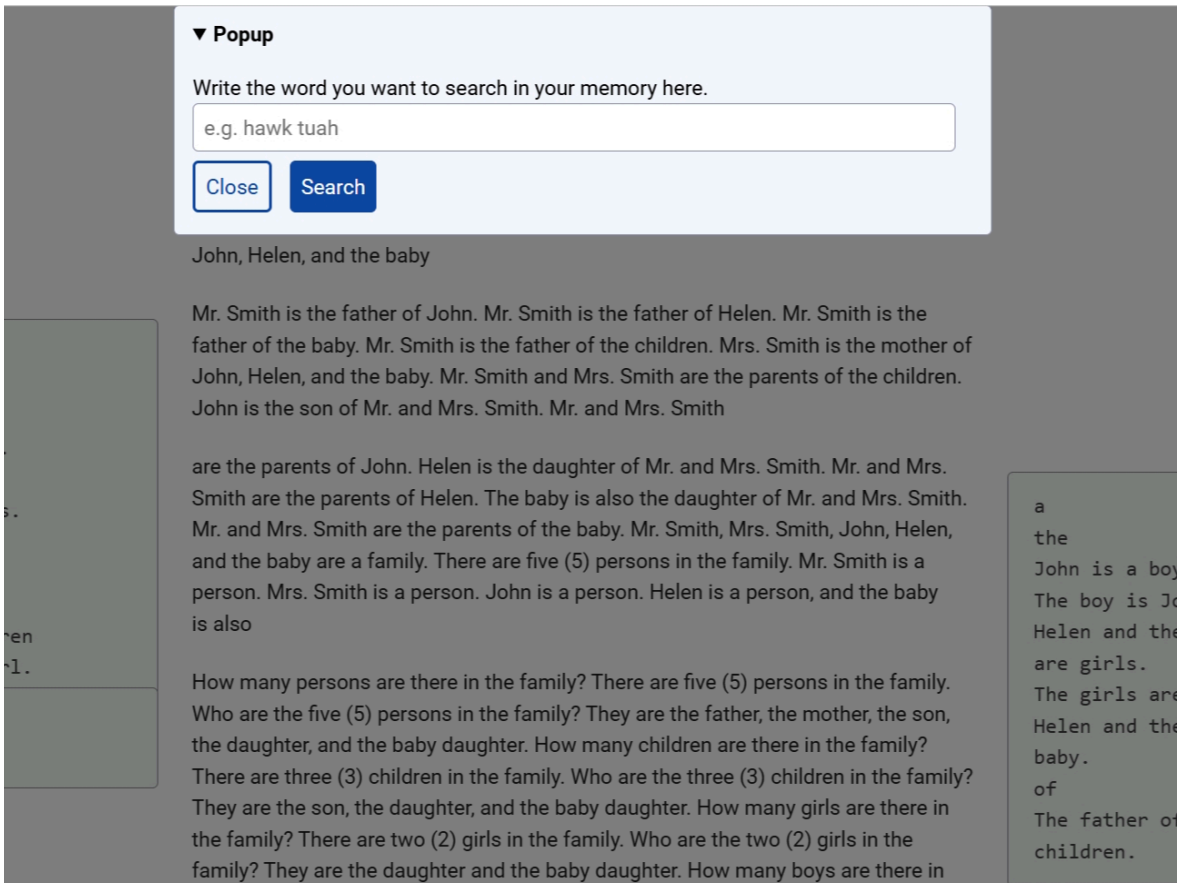
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.27: Danh sách biến cố Trang đánh giá độ khó bài đọc

STT	Biến cố	Xử lí
1	Mở trang	Chuyển về /read/{num} nếu chưa hoàn thành test
2	Nhấn Let's read	Đi đến /read/{num}

4.2.14. Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

- **Giao diện**:



Hình 4.10: Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.28: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup tra cứu
2	Tiêu đề Popup	Summary		Trạng thái Searching
3	Thông báo Searching	Paragraph		Báo trạng thái tìm kiếm
4	Label nhập từ	Label		Hướng dẫn nhập từ

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Ô nhập từ	Input		Nhập từ cần tra
6	Nút Close	Button		Đóng popup
7	Nút Search	Button		Bắt đầu tra cứu

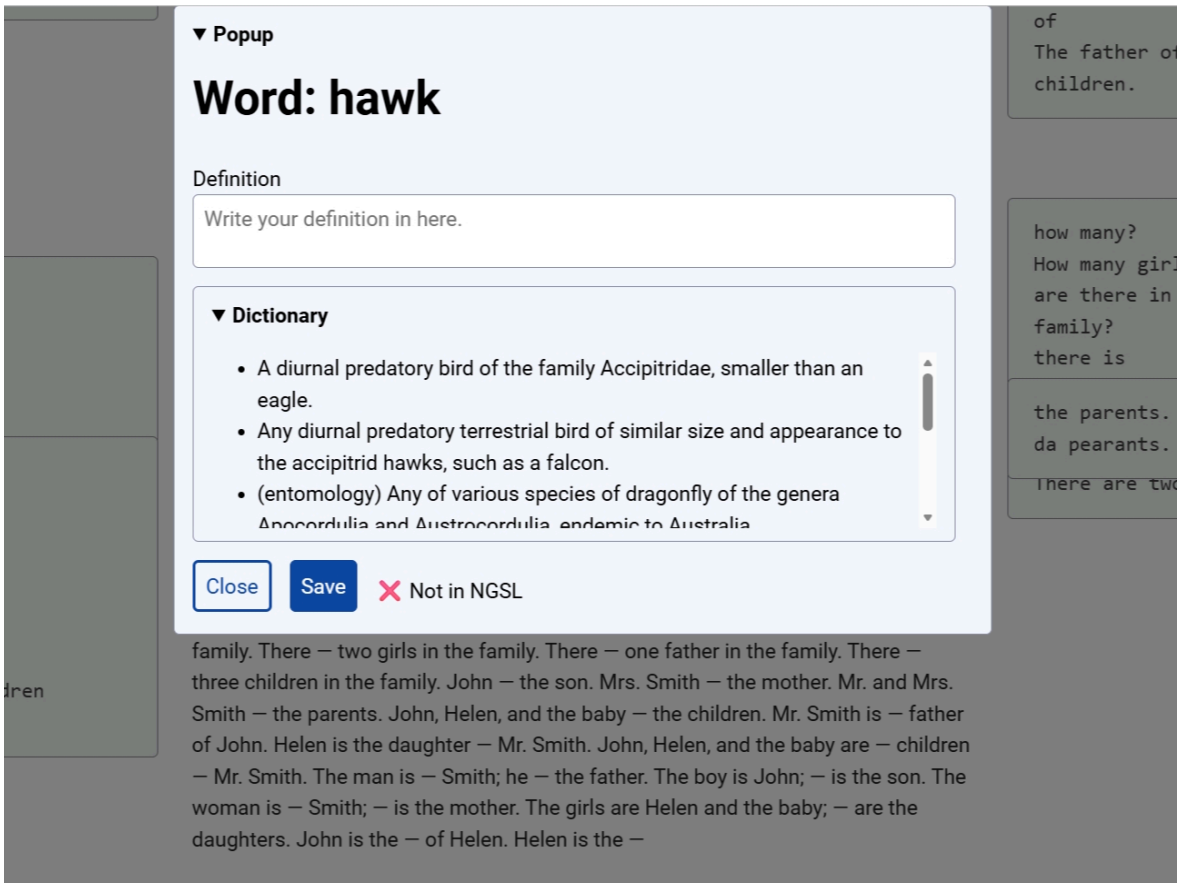
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.29: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển cá nhân

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Search	GET /read/{num}/open
2	Nhấn Close	Đóng popup
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

4.2.15. Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

- **Giao diện**:



Hình 4.11: Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.30: Thành phần của Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup tra cứu
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Tiêu đề Word	Heading		Hiển thị từ đang tra
4	Label Definition	Label		Nhãn định nghĩa

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Textarea định nghĩa	Textarea		Nhập/ghi định nghĩa
6	Khối Dictionary	Details		Hiển thị kết quả tra cứu
7	Danh sách định nghĩa	Section		Các nghĩa tìm được
8	Nút Close	Button		Đóng popup
9	Nút Save	Button		Lưu từ vào bộ nhớ
10	Nhãn NGSL	Badge		Thông tin level NGSL

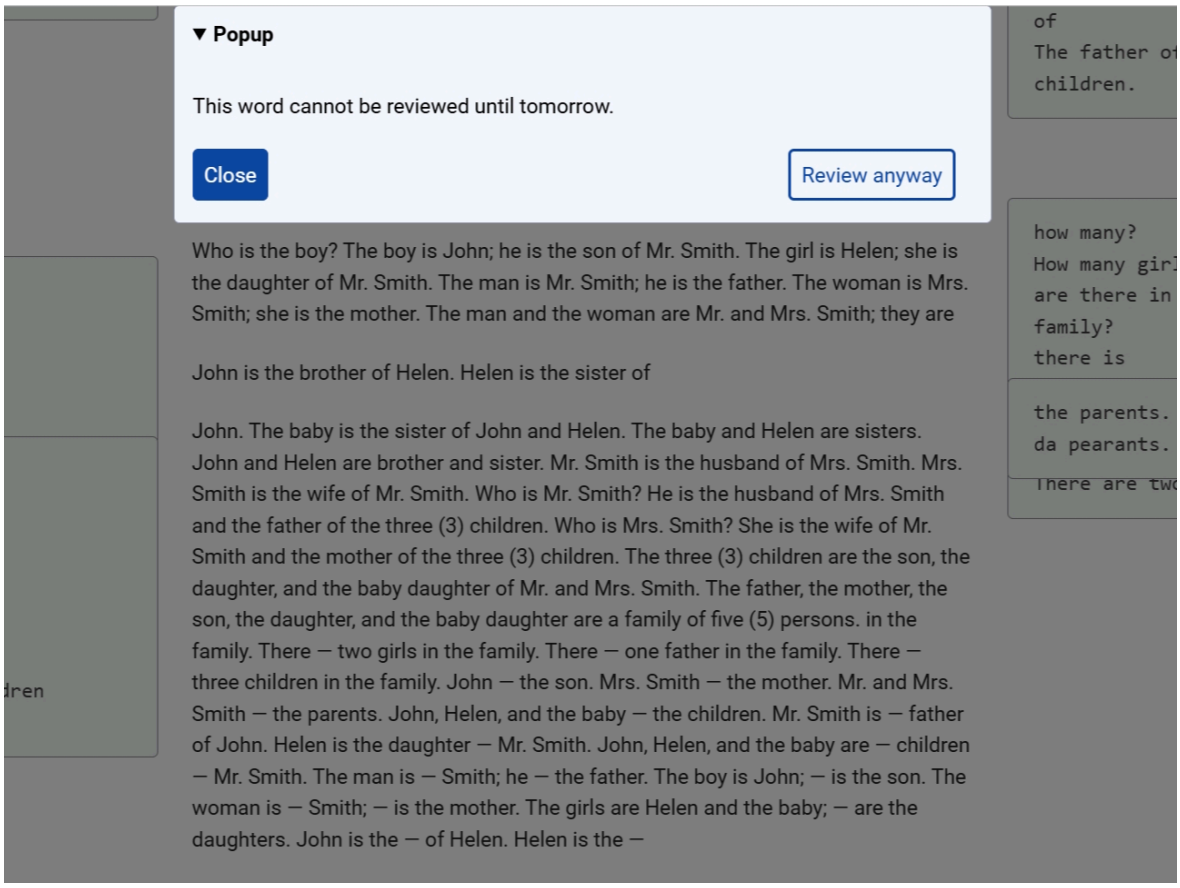
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.31: Danh sách biến cố Popup tìm kiếm từ điển trực tuyến

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Save	POST /read/{num}/save
2	Nhấn Close	Đóng popup
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

4.2.16. Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

- **Giao diện**:



Hình 4.12: Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.32: Thành phần của Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup thông báo
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Thông báo	Paragraph		Báo từ chưa thể ôn hôm nay
4	Nút Close	Button		Đóng popup

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Nút Review anyway	Button		Bỏ qua chờ, vẫn ôn

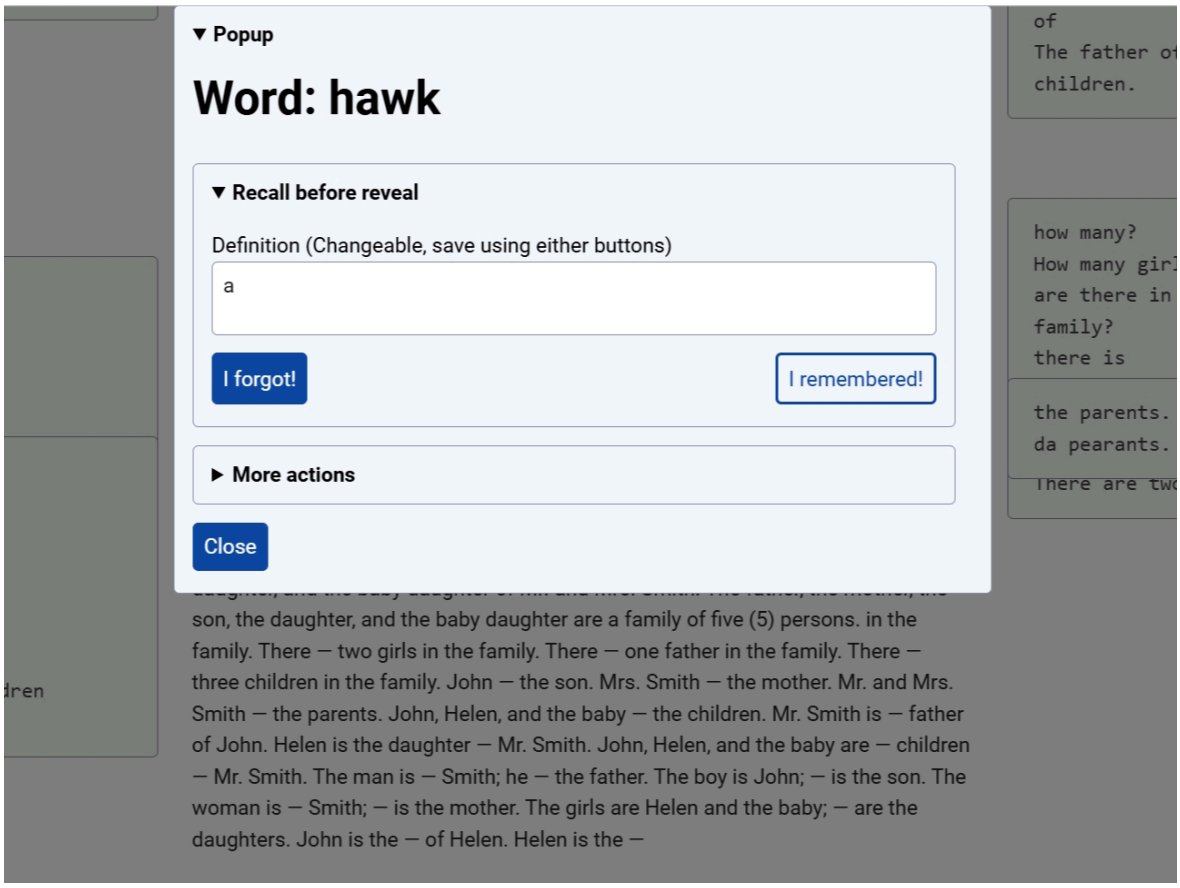
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.33: Danh sách biến cố Popup thông báo ngày mai mới có thể học từ

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Close	Đóng popup
2	Nhấn Review anyway	GET /read/{num}/open?bypass=1
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

4.2.17. Popup trả lời nhớ hay không

- **Giao diện**:



Hình 4.13: Popup trả lời nhớ hay không

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.34: Thành phần của Popup trả lời nhớ hay không

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup ôn tập
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Tiêu đề Word	Heading		Hiển thị từ đang ôn
4	Khối Recall before reveal	Details		Khu vực trả lời nhớ/không

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Label Definition	Label		Nhãn định nghĩa
6	Textarea định nghĩa	Textarea		Nhập/ghi định nghĩa
7	Nút I forgot	Button		Đánh giá quên
8	Nút I remembered	Button		Đánh giá nhớ
9	Nút Close	Button		Đóng popup

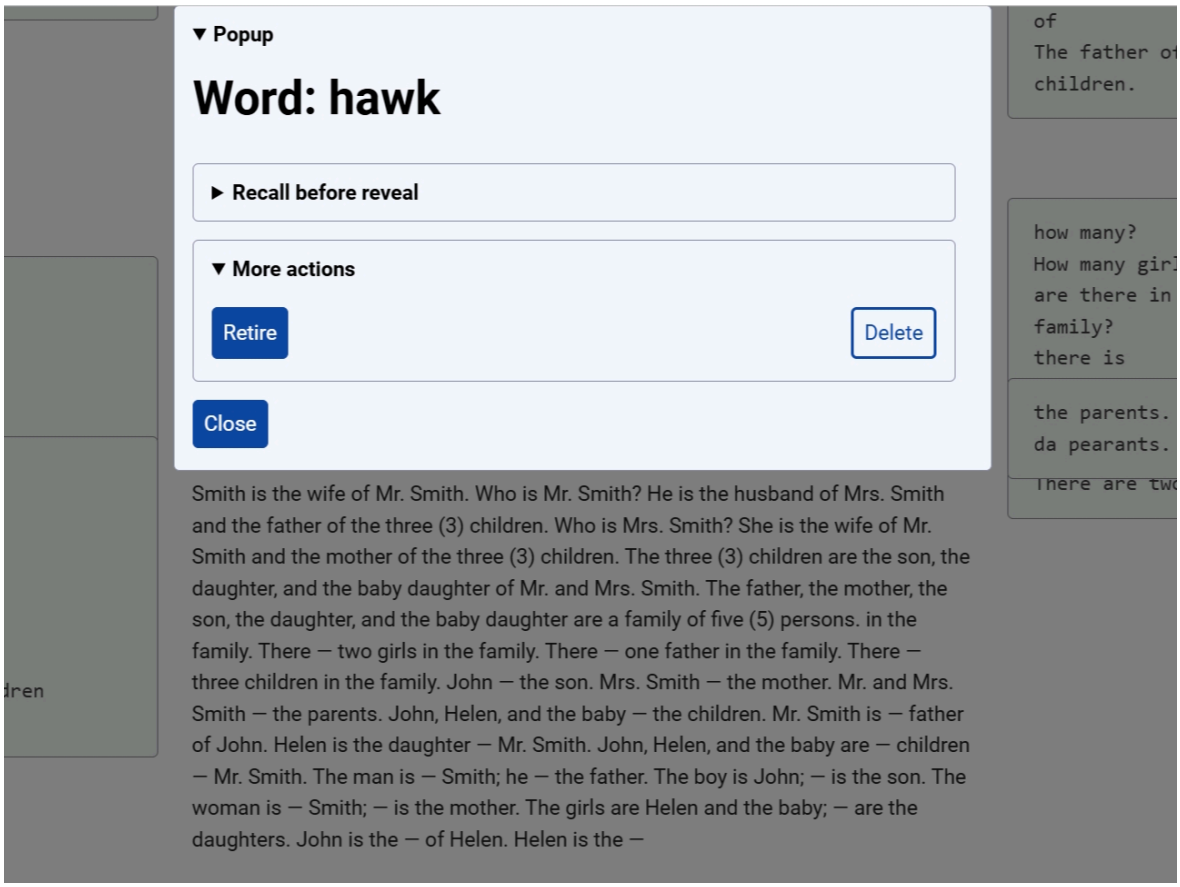
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.35: Danh sách biến cố Popup trả lời nhớ hay không

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn I forgot	PATCH /read/{num}/forgot
2	Nhấn I remembered	PATCH /read/{num}/remembered
3	Nhấn Close	Đóng popup
4	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

4.2.18. Popup các thao tác khác

- **Giao diện**:



Hình 4.14: Popup các thao tác khác

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.36: Thành phần của Popup các thao tác khác

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup thao tác
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Tiêu đề Word	Heading		Hiển thị từ đang ôn
4	Khối More actions	Details		Các thao tác khác

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Nút Retire	Button		Đánh dấu từ đã hoãn
6	Nút Delete	Button		Xóa từ khỏi bộ nhớ
7	Nút Close	Button		Đóng popup

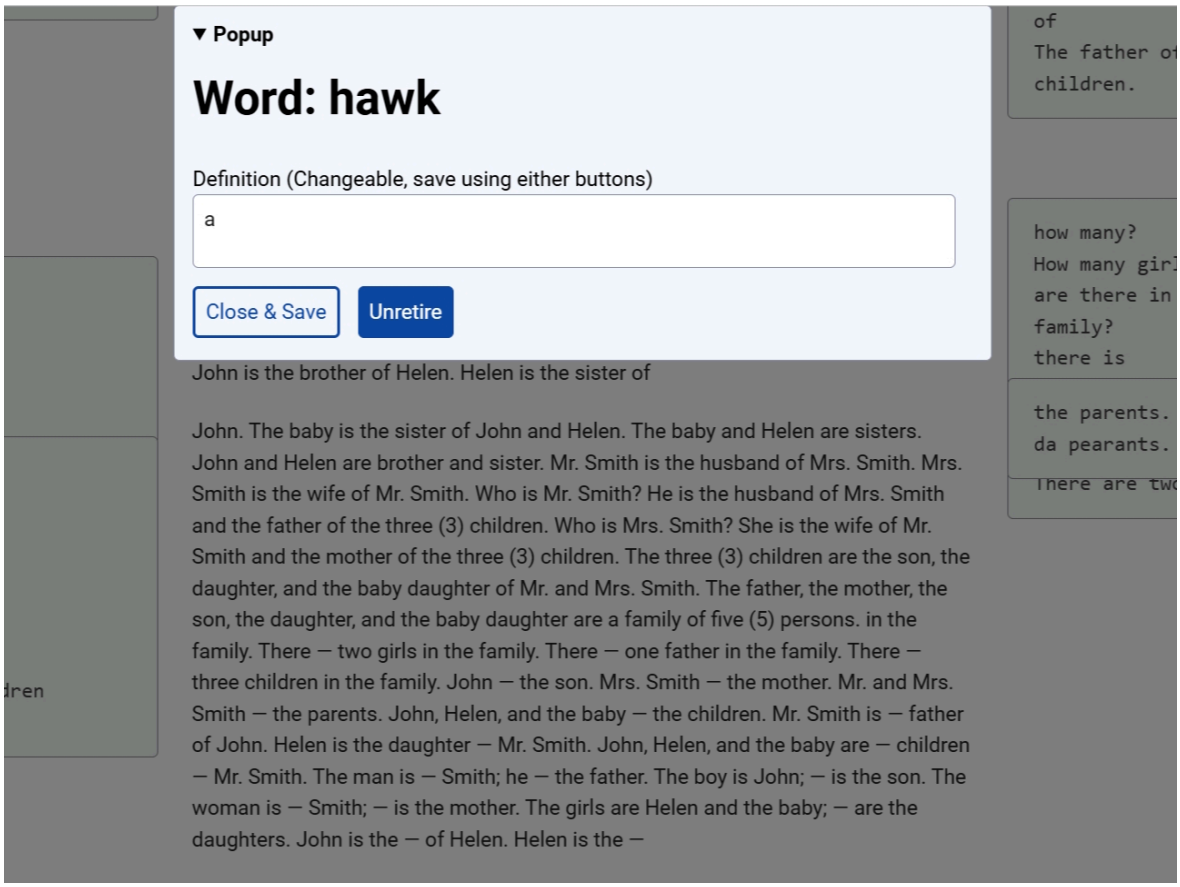
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.37: Danh sách biến cố Popup các thao tác khác

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Retire	PATCH /read/{num}/retire
2	Nhấn Delete	DELETE /read/{num}/delete (có xác nhận)
3	Nhấn Close	Đóng popup
4	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

4.2.19. Popup hiển thị từ bị hoãn

- **Giao diện**:



Hình 4.15: Popup hiển thị từ bị hoãn

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.38: Thành phần của Popup hiển thị từ bị hoãn

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup từ bị hoãn
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Tiêu đề Word	Heading		Hiển thị từ
4	Label Definition	Label		Nhãn định nghĩa
5	Textarea định nghĩa	Textarea		Chỉnh sửa định nghĩa

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
6	Nút Close & Save	Button		Lưu và đóng
7	Nút Unretire	Button		Bỏ hoãn từ

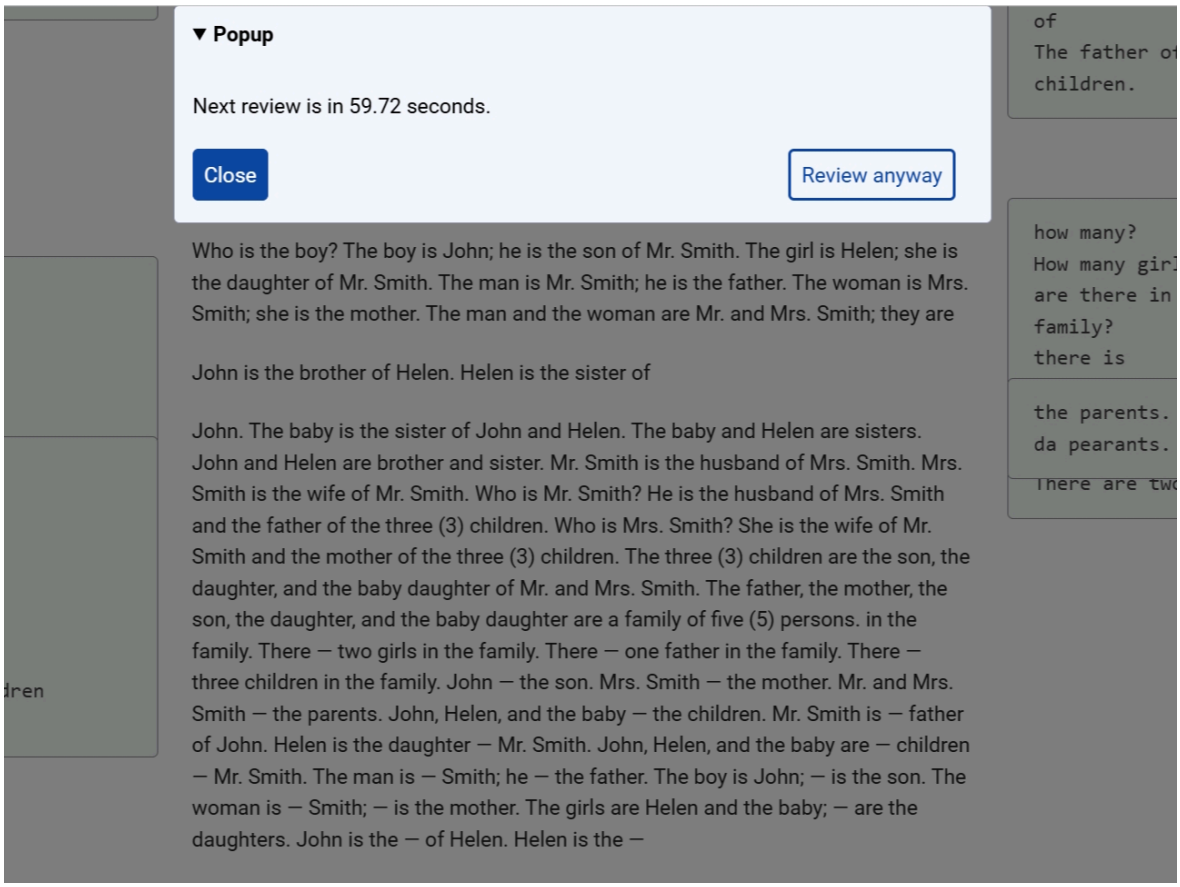
- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.39: Danh sách biến cố Popup hiển thị từ bị hoãn

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Close & Save	PATCH /read/{num}/close
2	Nhấn Unretire	DELETE /read/{num}/retire
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

4.2.20. Popup thông báo từ chưa cần được ôn

- **Giao diện**:



Hình 4.16: Popup thông báo từ chưa cần được ôn

- **Các thành phần của màn hình**:

Bảng 4.40: Thành phần của Popup thông báo từ chưa cần được ôn

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	Khung popup	Details/Popover		Hiển thị popup thông báo
2	Tiêu đề Popup	Summary		Hiển thị trạng thái
3	Thông báo thời gian	Paragraph		Báo thời gian ôn tiếp
4	Nút Close	Button		Đóng popup

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
5	Nút Review anyway	Button		Bỏ qua chờ, vẫn ôn

- **Danh sách các biến cố của màn hình**:

Bảng 4.41: Danh sách biến cố Popup thông báo từ chưa cần được ôn

STT	Biến cố	Xử lí
1	Nhấn Close	Đóng popup
2	Nhấn Review anyway	GET /read/{num}/open?bypass=1
3	Nhấn Esc	GET /read/{num}/close và ẩn popup

Chương 5. KẾT LUẬN

Chương này tổng kết quá trình thực hiện trang web Ay Gogh! — trang web hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI. Nội dung chương nêu bật các kết quả đạt được như việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi, nâng cao kỹ năng lập trình web và ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại. Bên cạnh những thuận lợi từ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và nguồn tài liệu phong phú, nhóm cũng đối mặt với thách thức về thời gian và việc tiếp cận với kiến trúc ít phổ biến. Cuối chương, tác giả đề xuất hướng phát triển nhằm tối ưu thời gian tra từ điển, cải thiện giao diện người dùng và mở rộng hệ thống theo hướng cộng đồng và chuyên nghiệp hóa.

5.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành toàn bộ các tính năng chính đã được đề ra trong kế hoạch ban đầu, bao gồm: quản lí tài khoản người học, kiểm tra vốn từ vựng, đánh giá độ khó của bài đọc, thu thập từ vựng, ôn tập từ vựng lặp lại ngắt quãng, tối ưu thuật toán theo thói quen học tập. Hệ thống hoạt động ổn định, Front-End giao tiếp mượt mà và nhanh chóng với Back-End, đáp ứng đúng yêu cầu chức năng và mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng.
- Biết cách quản lý mã nguồn hiệu quả thông qua nền tảng GitHub. Tác giả đã sử dụng GitHub để lưu trữ mã nguồn cho cả đồ án, theo dõi tiến độ phát triển, xử lý xung đột (conflicts) khi hợp nhất mã nguồn.
- Cải thiện rõ rệt kỹ năng lập trình và xử lý lỗi. Trong quá trình phát triển, tác giả đã nâng cao tư duy logic khi xây dựng kiến trúc CQRS và Single Tenant. Khả năng sửa lỗi, xử lý các vấn đề về Race condition, quản lý luồng dữ liệu và viết mã sạch của các thành viên đều tiến bộ đáng kể qua việc giải quyết các lỗi thực tế phát sinh.
- Nâng cao khả năng đọc và tra cứu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Do phần lớn tài liệu kỹ thuật về Datastar, StarHTML, FSRS, NGSL, và SQLite đều là tiếng Anh, em đã rèn luyện được kỹ năng đọc hiểu, chọn lọc thông tin và áp dụng linh hoạt các kiến thức mới vào dự án.
- Tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào dự án thực tế. Đồ án giúp nhóm làm chủ các công nghệ tiên tiến như ngôn ngữ Python, framework giao diện Datastar, framework máy chủ StarHTML, cơ sở dữ liệu SQLite, cùng việc

tích hợp thuật toán máy học FSRS vào việc lên lịch học tập - mở ra tư duy phát triển các ứng dụng thông minh và có tính thực tiễn cao.

Đường dẫn đến kho lữu trữ mã nguồn trên GitHub của Ay Gogh!

5.2. Ưu điểm

- **Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chức năng**: Nhóm đã xây dựng thành công các tính năng cốt lõi theo kế hoạch, bao gồm quản lí tài khoản người học, kiểm tra vốn từ vựng, đánh giá độ khó của bài đọc, thu thập từ vựng, ôn tập từ vựng lặp lại ngắt quãng, và đặc biệt là tối ưu thuật toán theo thói quen học tập.
- **Giao diện thân thiện và đáp ứng được mọi kích cỡ màn hình**: Trang web được thiết kế tuân theo HTML đúng ngữ nghĩa và được tối ưu để hiển thị đẹp mắt trên mọi kích cỡ màn hình. Điều này giúp người dùng mới dễ dàng làm quen và có thể tập trung vào việc tích luỹ kiến thức tiếng Anh.
- **Tiện lợi và bảo mật**: Thay thế phương pháp học tập truyền thống, cho phép người dùng có thể đọc và học mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn, đảm bảo tính riêng tư.
- **Kiến trúc hệ thống hiện đại và linh hoạt**: Việc áp dụng kiến trúc CQRS cho Back-End và kiến trúc Single Tenant cho cơ sở dữ liệu giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì. Hệ thống dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các tính năng cộng đồng trong tương lai.
- **Hỗ trợ học tập thông minh**: Khác với các ứng dụng học ngoại ngữ thông thường, Ay Gogh! cung cấp giá trị gia tăng nhờ NGSL, cho biết người dùng nên ưu tiên ghi nhớ từ vựng nào trước; và FSRS, giúp lên lịch học từ vựng tối ưu với thói quen học tập của người dùng.

5.3. Nhược điểm

- **Độ trễ trong việc tra từ điển**: Do việc tra từ điển phụ thuộc vào API và tốc độ mạng, đôi khi người dùng có thể gặp độ trễ nhỏ khi chờ kết quả trả về.
- **Phụ thuộc vào kết nối mạng**: hệ thống yêu cầu người dùng phải có kết nối mạng thì mới có thể sử dụng được các tính năng của hệ thống.
- **Phân tích dạng gốc còn kém**: do chỉ gửi từ đơn lập thay vì cả câu nên việc phân tích dạng gốc của từ (lemma) còn kém.

5.4. Hướng phát triển

- **Tiền xử lí các từ trong quyển sách**: do cả quyển sách chỉ sử dụng 2300 từ, ta có thể quét và tra từ điển từng từ, xong lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu rồi truy vấn trực tiếp, cắt giảm được số lần phải tra từ điển bằng API qua mạng.
- **Cải thiện giao diện**: có thể cải thiện giao diện bằng cách trình bày các liên kết thành các card kích thước to nhằm dễ bấm trên màn hình điện thoại, thêm các animation khi tương tác với giao diện, thêm hình ảnh để cho biết chủ đề xoay quanh từng chương.
- **Giảm ràng buộc chặt chẽ**: Popup phải phụ thuộc vào luồng CQRS trong trang bài đọc để gửi thông tin truy vấn, nên tách popup ra thành một Web Component riêng để trong tương lai có thê rnhungs vào các trang bài đọc khác ngoài sách English by the Nature Method.
- **Hệ thống xác thực hoàn chỉnh**: vì hệ thống xác thực cần phải đảm bảo tính bảo mật và an toàn cao, trong khi đồ án cần tập trung các business logic nhiều hơn, hệ thống xác thực ở thời điểm hiện tại rất thô sơ. Trong tương lai nên áp dụng Passkey để người dùng không cần quản lí mật khẩu và giảm khả năng bị bot tấn công.
- **Progressive Web App**: cho phép người dùng cài đặt trang web như một ứng dụng trên điện thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Arthur Jensen, *English By The Nature Method*. 1942. Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: http://archive.org/details/english-by-the-nature-method

[2] "New General Service List". Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: https://www.newgeneralservicelist.com/new-general-service-list

[3] "open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler". Truy cập: 28 Tháng Năm 2026. [Online]. Available at: https://github.com/open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler

Phụ lục A. English by the Nature Method



ENGLISH
BY THE NATURE METHOD
BY
ARTHUR M. JENSEN

Endorsed by the Following Professors of English:

S. E. T. O. D'ARDENNE University of Liège	P. N. U. HARTING University of Amsterdam
FRANZ DE BACKER University of Ghent	OTTO JESPERSEN (†) University of Copenhagen
FRANK BEHRE University of Gothenburg	B. VON LINDHEIM Free University of Berlin
HELLMUT BOCK University of Kiel	H. LÜDEKE University of Basle
C. A. BODELSEN University of Copenhagen	FERNAND MOSSÉ (†) Collège de France
G. BONNARD University of Lausanne	OLE REUTER University of Helsingfors
KARL BRUNNER University of Innsbruck	K. SCHIBSBYE University of Copenhagen
W. CLEMEN University of Munich	F. TH. VISSER University of Nijmegen
L. ECKHOFF University of Oslo	MAX WILDI Institute of Technology, Zurich
OTTO FUNKE University of Berne	R. W. ZANDVOORT University of Groningen

THE NATURE METHOD INSTITUTES
AMSTERDAM · BRUSSELS · COPENHAGEN · HELSINGFORS
LONDON · MILAN · MUNICH · OSLO · PARIS
STOCKHOLM · VIENNA · ZURICH

Hình A.1: Trang bìa của quyển sách English by the Nature Method.

English by the Nature Method [1] là một quyển sách được viết bởi Arthur Jensen, được ra mắt vào năm 1942, là một quyển sách dạy học tiếng Anh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Độ khó tăng dần với mỗi chương của quyển sách. Mỗi chương sẽ giới thiệu từ vựng và ngữ pháp mới, kèm theo với các hình ảnh và chú thích dễ hiểu ở lề trang để hỗ trợ người học. Quyển sách sẽ giúp người học tích luỹ được 2300 từ trải qua 60 chương và tập trung vào tiếng Anh của nước Anh.

Đồ án này được phát triển để xoay quanh việc hỗ trợ đọc sách English by the Nature Method do cách duy nhất để đọc quyển sách hiện tại chỉ có là tệp PDF.

A.1. Ưu điểm

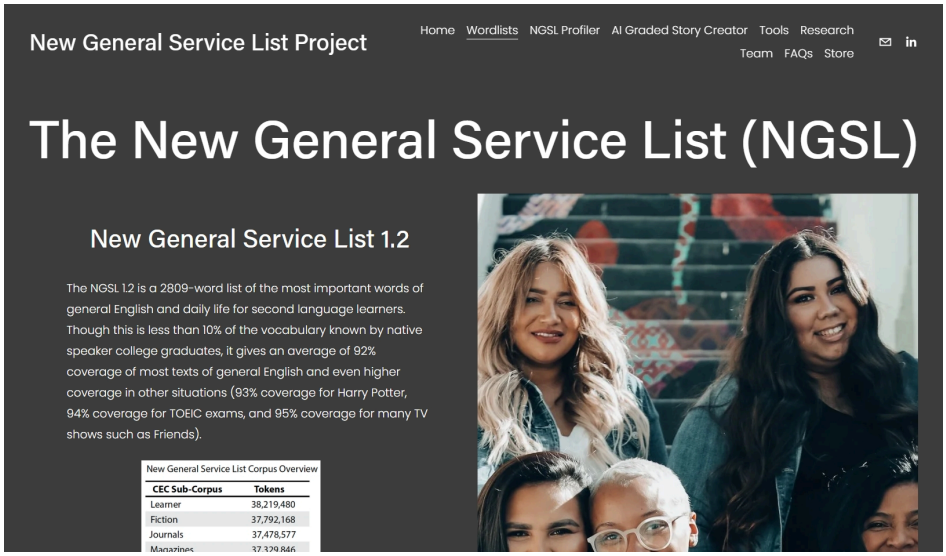
- **Tự học tiếng Anh miễn phí**: quyển sách được xuất bản năm 1942, đến nay đã được hết hạn bản quyền. Ai cũng có thể truy cập được sách trên Internet Archive.

- **Học tiếng Anh bằng tiếng Anh**: không có phương pháp học nào hiệu quả hơn bằng việc chủ động tiếp xúc với các nội dung được viết bằng tiếng Anh. Quyển sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, giúp người đọc làm quen được với việc phải tiếp cận với một số lượng lớn từ tiếng Anh.

A.2. Nhược điểm

- **Tính thời sự kém**: do quyển sách được viết vào những năm 1900, so với năm 2026, quyển sách đã thực sự quá lỗi thời với người học hiện tại, sử dụng các từ như `to-day`, `tram`, và `frock`.
- **Khó tiếp cận**: do toàn bộ quyển sách được viết bằng tiếng Anh, đối với những người chưa có khả năng tự học thì sẽ rất khó tìm cách để sử dụng quyển sách hiệu quả.

Phụ lục B. New General Service List



Hình B.1: Trang web của NGSL.

New General Service List (NGSL, Danh sách hỗ trợ tổng quát mới) [2] là một danh sách được tạo ra bởi Charles Browne và Brent Culligan, gồm 2809 từ quan trọng nhất trong tiếng Anh tổng quát và cuộc sống thường nhật của người học tiếng Anh. Các từ trong danh sách này chiếm đến trên trung bình 92% đa số văn bản tiếng Anh. Được phát triển từ năm 2013, phiên bản mới nhất của NGSL được phát hành vào tháng 4/2023.

New General Service Lists Test (NGSLT, Bài kiểm tra danh sách hỗ trợ tổng quát mới) là một bài kiểm tra để xác định khả năng nhận biết được mặt chữ của các từ trong NGSL. NGSLT chia NGSL thành 5 cấp độ, mỗi cấp độ chứa 562 từ. Trong mỗi cấp độ, chọn ra 20 từ để đại diện cho độ khó trung bình của các từ trong cấp độ đấy. Ta dùng kết quả của mỗi cấp độ để đánh giá ngưỡng kiến thức của người học.

Trong đồ án này, NGSLT được sử dụng để kiểm tra vốn từ vựng căn bản của người dùng và sử dụng kết quả để hướng dẫn người dùng nên tập trung vào việc cải thiện các cấp độ còn yếu. NGSL được sử dụng khi tra từ điển của một từ thì từ đó cấp độ nào và có là từ nằm trong NGSL không.

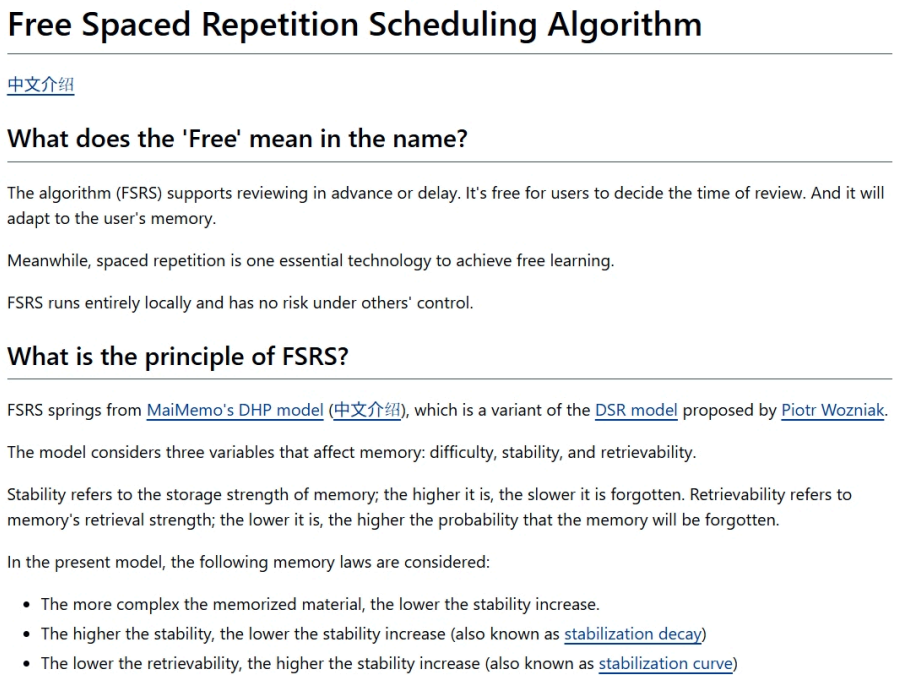
B.1. Ưu điểm

- **Tính thời sự cao**: phiên bản 1.2 mới nhất của NGSL được ra mắt vào tháng 4/2023, chứng minh đội ngũ quản lí NGSL rất tích cực trong việc cập nhật tính thời sự của NGSL, thêm vào các từ như từ thứ 2040 và 2808.

B.2. Nhược điểm

- **Gộp nhiều từ không liên quan với nhau**: nhiều từ nghĩa khác nhau nhưng mặt chữ giống nhau được gộp lại thành một, thành ra việc phân biệt phải phụ thuộc vào người học hoặc người giảng, ví dụ như từ `rose` vừa là thể quá khứ của động từ `rise` và là danh từ `rose`.

Phụ lục C. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm



Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm

中文介绍

What does the 'Free' mean in the name?

The algorithm (FSRS) supports reviewing in advance or delay. It's free for users to decide the time of review. And it will adapt to the user's memory.

Meanwhile, spaced repetition is one essential technology to achieve free learning.

FSRS runs entirely locally and has no risk under others' control.

What is the principle of FSRS?

FSRS springs from MaiMemo's DHP model (中文介绍), which is a variant of the DSR model proposed by Piotr Wozniak.

The model considers three variables that affect memory: difficulty, stability, and retrievability.

Stability refers to the storage strength of memory; the higher it is, the slower it is forgotten. Retrievability refers to memory's retrieval strength; the lower it is, the higher the probability that the memory will be forgotten.

In the present model, the following memory laws are considered:

- The more complex the memorized material, the lower the stability increase.
- The higher the stability, the lower the stability increase (also known as stabilization decay)
- The lower the retrievability, the higher the stability increase (also known as stabilization curve)

Hình C.1: Trang web của thư viện Datastar.

Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm (FSRS, Thuật toán lên lịch ngắt quãng tự do) [3] là thuật toán lên lịch học tập thông minh được phát triển bởi Jarrett Ye. FSRS sử dụng các phương pháp Máy học để mô hình hoá các yếu tố ảnh hưởng đến trí nhớ và cho phép tối ưu các thông số để đáp ứng với nhu cầu học tập của mỗi người dùng.

Trong đồ án này, FSRS được sử dụng do hiệu suất lên lịch thông minh hơn hẳn thuật toán SM-2.

C.1. Ưu điểm

- **Sử dụng Máy học để lên lịch**: thuật toán SM-2 sử dụng các công thức đơn giản được suy ra từ các số liệu ít ỏi. FSRS sử dụng Máy học và phân tích lịch sử học tập của hơn 20 ngàn người dùng để tính ra được các thông số, từ đó có thể lên lịch học tập tối ưu cho đa số người dùng.

C.2. Nhược điểm

- **Khó nắm rõ được thuật toán**: do thuật toán được suy ra bằng Máy học, người không am hiểu khó có thể nắm rõ được cách vận hành thuật toán để mà tinh chỉnh cho nhu cầu cá nhân, khác với SM-2 sử dụng công thức đơn giản hơn.